

Ejercicios (Capítulo 4, Sección 2)

En los ejercicios 1–9, escriba la fórmula de Taylor de segundo orden para la función dada, en un punto cualquiera $\bar{\mathbf{x}}$ de su dominio, en la forma

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{x}) = f(\bar{\mathbf{x}}) + \text{grad } f(\bar{\mathbf{x}}) \cdot \mathbf{x} + \frac{1}{2} \mathbf{x} H(\bar{\mathbf{x}}) \mathbf{x}' + r(\mathbf{x})$$

Verifique en cada caso la propiedad del residuo

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow 0} \frac{r(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} = 0$$

1. $f(x, y) = 5$
2. $f(x, y) = 5x$
3. $f(x, y) = 5x + 8y + 4$
4. $f(x, y) = 10y^2$
5. $f(x, y) = 3xy$
6. $f(x, y) = 2x^2 + 7xy + 5y^2 - 2$
7. $f(x, y) = x^3 + y^3$
8. $f(x, y, z) = 3x - 2y + 15z - 23$
9. $f(x, y, z) = 2x^2 - 5y^2 + 3z^2 + xy - 6xz + 2yz + 1$
10. Escriba la fórmula de Taylor de segundo orden en un punto cualquiera $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, para una función lineal $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n + b$.
12. Escriba la fórmula de Taylor de segundo orden en un punto cualquiera $\mathbf{p} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$ para la función (“cuadrática”) $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_ix_j$.
13. Constate que la fórmula de Taylor de segundo orden de una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ en un punto $\mathbf{p} = (x, y) \in U$, se puede escribir como

$$f(x, y) = f(h, k) + \text{grad } f(h, k) \cdot (x-h, y-k) + \frac{1}{2} [x-h \ y-k] H(h, k) [x-h \ y-k]' + r(x-h, y-k)$$

donde el residuo $r(x-h, y-k)$ tiene la propiedad

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (h,k)} \frac{r(x-h, y-k)}{\|(x-h, y-k)\|^2} = 0$$

Véase la fórmula anterior como una manera de “expandir” la función $f(x, y)$ como un polinomio en potencias (hasta segundo orden) de $(x-h)$ y $(y-k)$.

14. Después de verificar que una función polinomial del tipo $f(x, y) = Ax^2 + By^2 + Cxy + D$ tiene el residuo de la fórmula de Taylor de segundo orden igual a cero, use el resultado del ejercicio anterior para escribir los polinomios en dos variables dados a continuación en potencias de $(x - h)$ y $(y - k)$, con h y k dados.
- $3x^2 + 4y^2 - 8xy + 5$, en potencias de $(x - 1)$ y $(y - 2)$
 - $5x^2 - 10y^2 + 14$, en potencias de $(x + 3)$ y $(y - 3)$
 - $x^2 + y^2$, en potencias de $(x - 5)$ y $(y - 12)$
15. Después de verificar que una función polinomial del tipo $f(x, y, z) = Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + G$, tiene el residuo de la fórmula de Taylor de segundo orden igual a cero, tome el resultado del ejercicio 13 para escribir los siguientes polinomios en 3 variables, en potencias de $(x - \alpha)$, $(y - \beta)$ y $(z - \gamma)$, con α , β y γ dados.
- $x^2 + y^2 + z^2$, en potencias de $(x - 1)$, $(y - 2)$ y $(z - 3)$
 - $2x^2 + 3y^2 - 5z^2 + 3xy + 3$, en potencias de x , $(y + 1)$, $(z - 1)$
 - $x^2 - 2y^2 + 4z^2 + xy + xz - yz + 1$, en potencias de $(x - 1)$, $(y + 1)$, z .
16. Justifique la fórmula aproximada

$$f(x, y) \approx f(h, k) + \text{grad } f(h, k) \cdot (x - h, y - k) + \frac{1}{2}[x - h \ y - k]H(h, k)[x - h \ y - k]^t$$

para valores de (h, k) cercanos a (x, y) . Use este hecho para obtener la siguiente fórmula aproximada para calcular x^y con x y y cerca de 1

$$x^y \approx xy - y + 1$$

Calcule con esta fórmula los valores aproximados de $(0.98)^{0.95}$, $(1.1027)^{0.91}$. Compare con los valores exactos.

17. Obtenga la fórmula aproximada

$$\frac{\cos x}{\cos y} \approx 1 - \frac{1}{2}(x^2 - y^2)$$

para valores de x y y cerca de cero.

18. Obtenga la fórmula aproximada

$$\cos(x + y) \approx 1 - xy - \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$$

para valores pequeños de x y y . Utilice este hecho para justificar los siguientes límites

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(x + y)}{(x + y)^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(x + y)}{(x + y)} = 0$$

19. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto abierto U (conteniendo al origen) de $\mathbb{R}^2$, con derivadas parciales de segundo orden continuas en alguna bola B con centro en el

origen. Demuestre que para $(x, y) \in U$ se tiene

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(0, 0) + \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)x + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)y + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)xy \\ & + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0)x^2 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0)y^2 + r(x, y) \end{aligned}$$

donde

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x, y)}{x^2 + y^2} = 0$$

Esta es la fórmula de Taylor de segundo orden para la función f en el origen.

En cada uno de los ejercicios 20—26, obtenga la fórmula de Taylor de segundo orden de la función dada en el origen.

20. $f(x, y) = x^3 + y^3$

21. $f(x, y) = \frac{1}{1 + x + y}$

22. $f(x, y) = \frac{1}{1 + x^2 + y^2}$

23. $f(x, y) = \ln(1 - x) + \ln(1 - y)$

24. $f(x, y) = e^x \sin y$

25. $f(x, y) = e^x \cos y$

26. $f(x, y) = \arctan(x + y)$

27. Considere la función $z = f(x, y)$ que, en los alrededores del punto $(1, 1, 1)$, está definida implícitamente por

$$z^3 + 3x^2y - y^3z + y^2 - 3x - 1 = 0$$

Obtenga la fórmula de Taylor de segundo orden de tal función en el punto $(1, 1, 1)$. Con esta fórmula, dé estimaciones aproximadas de $f(1.1, 0.9)$ y $f(0.912, 1.087)$.

- (*) 28. Considere las funciones $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ definidas implícitamente, alrededor del punto $(1, 1, 1, 1)$, por

$$F(x, y, u, v) = x + y - u^3 - v^3 = 0$$

$$G(x, y, u, v) = x - y + u^2 - v^2 = 0$$

Obtenga las fórmulas de Taylor de segundo orden de las funciones u y v en el punto $(1, 1)$. Use las fórmulas obtenidas para calcular aproximadamente los valores de las funciones $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ en los puntos (x, y) indicados a continuación. Para comparar, se proporcionan los valores de estas funciones en tales puntos con una exactitud de 10^{-9} . ¿Qué tan preciso es el cálculo de tales valores con la fórmula de Taylor a medida que nos alejamos del punto $(1, 1)$?

- $(x, y) = (0.9, 1.1)$. (Valores exactos $u = 1.0476133415$, $v = 0.9473614481$).
- $(x, y) = (0.7, 1.3)$. (Valores exactos $u = 1.1300288142$, $v = 0.8227789016$).
- $(x, y) = (0.5, 1.5)$. (Valores exactos $u = 1.1970285668$, $v = 0.6579341834$).
- $(x, y) = (0.3, 1.7)$. (Valores exactos $u = 1.2469796179$, $v = 0.3936472628$).

4.3 Condiciones suficientes para la existencia de extremos locales

En esta sección se estudiarán resultados generales que aseguran la existencia de extremos locales de funciones diferenciables $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ en sus puntos críticos. Esto se logrará con la ayuda de la fórmula de Taylor de segundo orden estudiada en la sección anterior.

Suponga entonces que la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$ tiene en $\bar{\mathbf{x}} \in U$ un punto crítico, y que en ese punto satisface las hipótesis del teorema 4.2.1. En tal caso el vector gradiente de f en $\bar{\mathbf{x}}$, constituido por las derivadas parciales de f en $\bar{\mathbf{x}}$, es igual a cero (al vector cero) y por lo tanto la fórmula de Taylor en $\bar{\mathbf{x}}$ se ve como

$$\begin{aligned} f(\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{x}) - f(\bar{\mathbf{x}}) &= \text{grad } f(\bar{\mathbf{x}}) \cdot \mathbf{x} + \frac{1}{2} \mathbf{x} H(\bar{\mathbf{x}}) \mathbf{x}' + r(\mathbf{x}) \\ &= \frac{1}{2} \mathbf{x} H(\bar{\mathbf{x}}) \mathbf{x}' + r(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

donde $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow 0} \frac{r(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} = 0$.

Habíamos visto, en la sección 1, que el que la función f tenga o no un extremo local en $\bar{\mathbf{x}}$ depende del comportamiento del signo de $f(\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{x}) - f(\bar{\mathbf{x}})$ para $\mathbf{x}$ en una bola B en $\mathbb{R}^n$ con centro en cero. Al ver la fórmula anterior y al recordar que $r(\mathbf{x})$ es un residuo “muy pequeño”, parecería que el comportamiento de $f(\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{x}) - f(\bar{\mathbf{x}})$ está determinado por el de $\frac{1}{2} \mathbf{x} H(\bar{\mathbf{x}}) \mathbf{x}'$, con $\mathbf{x}$ pequeño. De hecho así ocurre. Es justamente la matriz hessiana $H(\bar{\mathbf{x}})$ la que tiene la información que necesitamos del signo de $f(\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{x}) - f(\bar{\mathbf{x}})$, con $\mathbf{x}$ pequeño. De modo más preciso, se demostrará que si para $\mathbf{x}$ en una bola con centro en $\mathbf{0}$ ($\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$) se tiene que $\mathbf{x} H(\bar{\mathbf{x}}) \mathbf{x}' > 0$ ($\mathbf{x} H(\bar{\mathbf{x}}) \mathbf{x}' < 0$), entonces la función f tendrá un mínimo local (máximo local respectivamente) en el punto crítico.

Ahora es cuando usaremos algunos de los resultados estudiados en Álgebra Lineal, que se recordaron en la sección 8 del capítulo 1, y que, por consideración al lector, enunciaremos aquí brevemente.

Dada la matriz cuadrada A de orden n , se dice que $\lambda \in \mathbb{R}$ es un valor propio de A si existe un vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ tal que $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$. Al vector $\mathbf{x}$ se le llama vector propio asociado a λ . El conjunto de vectores $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ tales que $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, unión con el vector cero, forman un espacio vectorial, subespacio de $\mathbb{R}^n$, llamado espacio propio asociado a λ . Este espacio propio es el espacio solución del sistema homogéneo de ecuaciones lineales $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Se sabe que λ es un valor propio de A si y sólo si es una raíz del polinomio característico de A , $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$, el cual es un polinomio de grado n en λ . De aquí se ve que una matriz A de orden n tiene no más de n valores propios (reales). Si la matriz $A = (a_{ij})_{i,j=1,2,\dots,n}$ es simétrica (es decir, $a_{ij} = a_{ji}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$) entonces A tiene todos sus valores propios reales. Más aún, siendo A simétrica entonces es diagonalizable ortogonalmente, es decir, existe una matriz ortogonal P de orden n (es decir, P es inversible y $P^{-1} = P'$) que diagonaliza a A , o sea que $P'AP = D$, donde D es una matriz diagonal que tiene los valores propios de A en su diagonal principal.

La forma cuadrática $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}A\mathbf{x}'$, que tiene asociada la matriz A (respecto de la base canónica de $\mathbb{R}^n$) se dice ser:

- definida positiva, si $Q(\mathbf{x}) > 0 \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$,
- definida negativa, si $Q(\mathbf{x}) < 0 \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.

Se prueba fácilmente que la forma $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}A\mathbf{x}'$ es definida positiva (definida negativa) si y sólo si la matriz A tiene todos sus valores propios positivos (negativos, respectivamente). Ver teorema 1.9.1,

capítulo 1, sección 9). Este es un hecho que usaremos en la discusión que presentamos en esta sección sobre extremos locales (en la demostración del siguiente teorema).

El resultado principal de esta sección está contenido en el siguiente teorema.

Teorema 4.3.1 (Condiciones suficientes para la existencia de extremos locales). Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$ que tiene en $\bar{\mathbf{x}} \in U$ un punto crítico. Supongamos que en una bola B de $\mathbb{R}^n$ con centro en $\bar{\mathbf{x}}$ las derivadas parciales de f de segundo orden son continuas. Sea $H(\bar{\mathbf{x}})$ la matriz hessiana de f en $\bar{\mathbf{x}}$. Entonces

- Si la forma cuadrática $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}H(\bar{\mathbf{x}})\mathbf{x}'$ es definida positiva, entonces f tiene un mínimo local en $\bar{\mathbf{x}}$.
- Si la forma cuadrática $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}H(\bar{\mathbf{x}})\mathbf{x}'$ es definida negativa, entonces f tiene un máximo local en $\bar{\mathbf{x}}$.

Demostración. Como ya se había dicho, nuestro punto de partida es la fórmula de Taylor de la función f en $\bar{\mathbf{x}}$ (las hipótesis hechas sobre f en el teorema, garantizan que podemos usar tal fórmula), la cual se ve, por ser $\bar{\mathbf{x}}$ un punto crítico de f , como

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{x}) - f(\bar{\mathbf{x}}) = \frac{1}{2} \mathbf{x}H(\bar{\mathbf{x}})\mathbf{x}' + r(\mathbf{x})$$

donde $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow 0} \frac{r(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} = 0$. Demostremos el inciso a. Tendremos que demostrar que existe un número $\delta > 0$, radio de una bola B en $\mathbb{R}^n$ con centro en $\mathbf{0}$, tal que $f(\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{x}) - f(\bar{\mathbf{x}}) \geq 0$ para toda $\mathbf{x}$ en B (o bien, tal que $f(\mathbf{x}) \geq f(\bar{\mathbf{x}})$ para toda $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ con $\|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\| < \delta$, lo cual dice que f tiene un mínimo local en $\bar{\mathbf{x}}$). Sean $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ ($k \leq n$) los valores propios de la matriz $H(\bar{\mathbf{x}})$. Como sabemos, el que la forma $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}H(\bar{\mathbf{x}})\mathbf{x}'$ sea definida positiva es equivalente a que todos los números $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ sean positivos. Sea t un número positivo menor que todos los λ_i . Entonces los números $\lambda_i - t$, $i = 1, 2, \dots, k$ siguen siendo números positivos, los cuales son los valores propios de la matriz $H(\bar{\mathbf{x}}) - tI$ (en efecto, si $\mathbf{x}$ es un vector propio asociado al valor propio λ_i de $H(\bar{\mathbf{x}})$, entonces $(H(\bar{\mathbf{x}}) - tI)\mathbf{x} = H(\bar{\mathbf{x}})\mathbf{x} - t\mathbf{x} = \lambda_i\mathbf{x} - t\mathbf{x} = (\lambda_i - t)\mathbf{x}$, lo que muestra que $\lambda_i - t$ es un valor propio de la matriz $H(\bar{\mathbf{x}}) - tI$). De este modo, que la matriz $H(\bar{\mathbf{x}}) - tI$ tiene todos sus valores propios $\lambda_i - t$ positivos. Por lo tanto la forma cuadrática $Q'(\mathbf{x}) = \mathbf{x}(H(\bar{\mathbf{x}}) - tI)\mathbf{x}'$ es definida positiva, es decir, $\mathbf{x}(H(\bar{\mathbf{x}}) - tI)\mathbf{x}' > 0$ para toda $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, de donde se obtiene que $\mathbf{x}H(\bar{\mathbf{x}})\mathbf{x}' > t \times \mathbf{x}' = t\|\mathbf{x}\|^2$, $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.

Por otra parte como $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow 0} \frac{r(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} = 0$ (y según la definición de límite —ver capítulo 2, sección 3), dado el número $t > 0$, se da $\delta > 0$ de modo que si $0 < \|\mathbf{x}\| < \delta$ entonces $\left| \frac{r(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} \right| < t$; es decir $|r(\mathbf{x})| < t\|\mathbf{x}\|^2$ siempre que $0 < \|\mathbf{x}\| < \delta$. Juntando toda la información, concluimos que $\mathbf{x}H(\bar{\mathbf{x}})\mathbf{x}' > t\|\mathbf{x}\|^2 > |r(\mathbf{x})|$, o bien que $\mathbf{x}H(\bar{\mathbf{x}})\mathbf{x}' - |r(\mathbf{x})| > 0$ para toda $\mathbf{x}$ tal que $0 < \|\mathbf{x}\| < \delta$.

Por último, tenemos

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{x}) - f(\bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{x}H(\bar{\mathbf{x}})\mathbf{x}' + r(\mathbf{x}) > \mathbf{x}H(\bar{\mathbf{x}})\mathbf{x}' - |r(\mathbf{x})| > 0$$

para toda $\mathbf{x}$ en una bola B con centro en $\mathbf{0}$ y radio δ ($\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$). Esto es lo que queremos probar.

El inciso b se deduce fácilmente del inciso a, aplicando el resultado probado a la función $F = -f$. Puesto que $\frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j} = -\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$, la matriz hessiana $H_F(\bar{\mathbf{x}})$ de la función F será la negativa de la matriz hessiana de la matriz $H_f(\bar{\mathbf{x}})$. Sabemos que si λ es un valor propio de la matriz A entonces $-\lambda$ es un valor propio de la matriz $-A$ (prueba: de $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ se sigue $-A\mathbf{x} = -\lambda\mathbf{x}$). Así pues la matriz

$H_F(\bar{\mathbf{x}})$ tiene todos sus valores propios positivos, y entonces, por el inciso a, podemos concluir que $F(\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{x}) - F(\bar{\mathbf{x}}) > 0$ o sea $f(\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{x}) - f(\bar{\mathbf{x}}) < 0$ para toda $\mathbf{x}$ en una bola B . Esta es la conclusión a la que se quería llegar en este inciso. Q.E.D.

Con las mismas ideas aplicadas en la demostración anterior, es posible construir un argumento que pruebe que (en las mismas condiciones del teorema anterior)

- c. Si la matriz $H(\bar{\mathbf{x}})$ tiene (todos) sus valores propios positivos y negativos, entonces la función f tendrá un punto de ensilladura en $\bar{\mathbf{x}}$.

Dejamos como ejercicio para el lector la prueba de este hecho.

El punto clave, entonces, para determinar la naturaleza de un punto crítico $\bar{\mathbf{x}}$, es la forma cuadrática $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}H(\bar{\mathbf{x}})\mathbf{x}'$. Más aún, el punto clave es la matriz hessiana $H(\bar{\mathbf{x}})$, pues en ella está contenida la información para concluir que la forma cuadrática es definida positiva o definida negativa. Por ejemplo, investigando los valores propios de $H(\bar{\mathbf{x}})$ podemos concluir:

- a. Si todos los valores propios de $H(\bar{\mathbf{x}})$ son positivos, entonces (la forma cuadrática $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}H(\bar{\mathbf{x}})\mathbf{x}'$ es definida positiva y) la función f tiene un mínimo local en $\bar{\mathbf{x}}$.
b. Si todos los valores propios de $H(\bar{\mathbf{x}})$ son negativos entonces (la forma cuadrática $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}H(\bar{\mathbf{x}})\mathbf{x}'$ es definida negativa y) la función f tiene un máximo local en $\bar{\mathbf{x}}$.

Hay otro criterio muy útil que nos dice cuándo la forma $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}H(\bar{\mathbf{x}})\mathbf{x}'$ es definida positiva o definida negativa en términos de los elementos de la matriz $H(\bar{\mathbf{x}})$. Dada una matriz cuadrada $A = (a_{ij})$ $i, j = 1, \dots, n$ se consideran las submatrices angulares A_k , $k = 1, 2, \dots, n$, definidas como

$$A_1 = [a_{11}], \quad A_2 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \dots, A_n = A$$

Es decir, la matriz A_k está formada por los elementos de la matriz A que están en su “ángulo superior izquierdo”, incluyendo k líneas y k columnas de ella. Se define $\Delta_k = \det A_k$. Se tiene entonces que: la forma cuadrática $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}H(\bar{\mathbf{x}})\mathbf{x}'$ es definida positiva (definida negativa) si y sólo si todos los determinantes $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n = \det A$ son números positivos (los determinantes Δ_k tienen signos alternados, $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \dots$, respectivamente). Para una demostración de este hecho vea [PiI], capítulo 7, sección 2, teorema 2.3 (pág. 623**). De esta manera tenemos el siguiente nuevo criterio:

- a. Si todas las submatrices angulares de la matriz hessiana $H(\bar{\mathbf{x}})$ tienen determinantes positivos, entonces la función f tiene un mínimo local en $\bar{\mathbf{x}}$.
b. Si las submatrices angulares de la matriz hessiana $H(\bar{\mathbf{x}})$ tienen determinantes de signo alternado (comenzando con un valor negativo, o sea $\frac{\partial^n f}{\partial x_1^n}(\bar{\mathbf{x}}) < 0$), entonces la función f tiene un máximo local en $\bar{\mathbf{x}}$.

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 1. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función dada por

$$f(x, y) = 2(x - 1)^2 + 3(y - 2)^2$$

Los puntos críticos de f se obtienen de

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 4(x - 1) = 0 \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 6(y - 2) = 0$$

sistema que tiene por solución a $x = 1$, $y = 2$. Entonces $(1, 2)$ es el único punto crítico de la función. La matriz hessiana de f es

$$H = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$$

que en $(1, 2)$ es ella misma. Se ve que los valores propios de esta matriz son 4 y 6 (ambos positivos) o bien, que los determinantes de las submatrices angulares son 4 y 24 (también ambos positivos) por lo que concluimos que la función f tiene en el punto $(1, 2)$ un mínimo local (la gráfica de la función es un paraboloide elíptico que tiene su vértice en $(1, 2)$ y abre hacia arriba). ■

Ejemplo 2. Consideremos la función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y, z) = \sin x + \sin y + \sin z - \sin(x + y + z)$$

(ver ejemplo 2 de la sección anterior). El punto $\mathbf{p} = (\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ es un punto crítico de f . En ese punto la matriz hessiana de f es

$$H(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

Los determinantes de las submatrices angulares son

$$\Delta_1 = \det[-2] = -2, \quad \Delta_2 = \det \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} = 3, \quad \Delta_3 = \det H(\mathbf{p}) = -4$$

Puesto que son de signos alternados (con $\Delta_1 < 0$), concluimos que la función f tiene en $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ un máximo local. (Conclusión a la que se hubiera podido llegar viendo que el polinomio característico $H(\mathbf{p})$ es $\det(H(\mathbf{p}) - \lambda I) = -\lambda^3 - 6\lambda^2 - 9\lambda - 4 = -(\lambda + 1)^2(\lambda + 4)$ y que por lo tanto los valores propios de $H(\mathbf{p})$ son $\lambda = -1$ y $\lambda = -4$, ambos negativos). Este máximo local vale $f(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) = 4$. ■

Ejemplo 3. Sea $f: \mathbb{R}^4 - \{(0, 0, 0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y, z, u) = x + \frac{y}{x} + \frac{z}{y} + \frac{u}{z} + \frac{1}{u}$$

Los puntos críticos de f se obtienen de

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= 1 - \frac{y}{x^2} = 0 & \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{1}{x} - \frac{z}{y^2} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{1}{y} - \frac{u}{z^2} = 0 & \frac{\partial f}{\partial u} &= \frac{1}{z} - \frac{1}{u^2} = 0 \end{aligned}$$

Este sistema se satisface para $x = y = z = u = 1$. Obtengamos la matriz hessiana de f en $\mathbf{p} = (1, 1, 1, 1)$.

$$\begin{aligned}
 H(x, y, z, u) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial u} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial u} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial u} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial z} & \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{2y}{x^3} & -\frac{1}{x^2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{x^2} & \frac{2z}{y^3} & -\frac{1}{y^2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{y^2} & \frac{2u}{z^3} & -\frac{1}{z^2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{z^2} & \frac{2}{u^3} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

de modo que

$$H(1, 1, 1, 1) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Las submatrices angulares de esta matriz tienen por determinantes

$$\begin{aligned}
 \Delta_1 &= \det[2] = 2, \quad \Delta_2 = \det \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = 3 \\
 \Delta_3 &= \det \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} = 2, \quad \Delta_4 = \det \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} = 5
 \end{aligned}$$

Como son positivos, concluimos entonces que la función f tiene un mínimo local en $\mathbf{p}$, que vale $f(1, 1, 1, 1) = 5$. ■

Ejemplo 4. Sea $f: \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ la función dada por

$$f(x, y, z) = e^{-x^2} + e^{-y^2} + z^2$$

Las derivadas parciales de f son

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -2xe^{-x^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -2ye^{-y^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 2z$$

de donde se ve que el único punto crítico es $(0, 0, 0)$. La matriz hessiana es

$$H(x, y, z) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (4x^2 - 2)e^{-x^2} & 0 & 0 \\ 0 & (4y^2 - 2)e^{-y^2} & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

que en el origen se ve como

$$H(0, 0, 0) = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Los valores propios de la matriz son $\lambda_1 = -2$ y $\lambda_2 = 2$, por lo que, según la observación hecha después de la demostración del teorema 4.3.1, la función f tiene un punto de ensilladura en el origen. Advertimos que, en este caso, decir que la función $f(x, y, z) = e^{-x^2} + e^{-y^2} + z^2$ tiene un punto de ensilladura en el origen nada tiene que ver con “la forma de la gráfica de f cerca del origen”. El nombre “punto de ensilladura” se usa por extensión para funciones de n variables, aunque está inspirado en el caso concreto $n = 2$ (en la gráfica de $f(x, y) = x^2 - y^2$ cerca del origen). Lo que nos dice tal calificativo para el origen es que $f(x, y, z) - f(0, 0, 0) = e^{-x^2} + e^{-y^2} + z^2 - 2$ tiene signos positivos y negativos en cualquier bola B de $\mathbb{R}^3$ con centro en el origen. De hecho, obsérvese que para cualquier r , los puntos de la forma $(r, r, 0)$ son tales en los que $f(x, y, z) - f(0, 0, 0) = 2e^{-r^2} - 2 < 0$, en tanto que para puntos de la forma $(0, 0, r)$ se tiene $f(x, y, z) - f(0, 0, 0) = 2 + r^2 - 2 = r^2 > 0$. ■

En los criterios desarrollados en esta sección nada se ha dicho del caso en que la matriz hessiana $H(\mathbf{p})$, $\mathbf{p}$ un punto crítico de la función f , tenga algún valor propio igual a cero. Acontece que con este caso los criterios aquí estudiados no dicen nada acerca de la naturaleza del punto crítico $\mathbf{p}$. Se podrían establecer resultados para situaciones como ésta usando la fórmula de Taylor de orden 3 de la función f en $\mathbf{p}$. Esto, por supuesto, resulta mucho más complicado que lo aquí visto y no se expondrá en el texto. Veamos, sin embargo, un ejemplo concreto que ilustra esta situación.

Ejemplo 5. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función dada por

$$f(x, y) = ax^2 + by^4$$

Tenemos

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2ax, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 4by^3$$

de donde se ve que el origen $(0, 0)$ es el único punto crítico de la función. La matriz hessiana es

$$H(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2a & 0 \\ 0 & 12by^2 \end{bmatrix}$$

que en el origen se ve como

$$H(0, 0) = \begin{bmatrix} 2a & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Se tiene entonces que $\lambda = 0$ es un valor propio de la matriz $H(0, 0)$. Como dijimos nada se puede concluir en este caso de la naturaleza del punto crítico $(0, 0)$ para la función f . De hecho, puede ocurrir cualquier cosa en ese punto: si $a = b = 1$, la función $f(x, y) = x^2 + y^4$ tiene un mínimo local en $(0, 0)$, pues es claro que para una bola (cualquiera) de $\mathbb{R}^2$ de centro en $(0, 0)$ se tiene $f(x, y) = x^2 + y^4 \geq 0 = f(0, 0)$, $\forall (x, y) \in B$; si $a = b = -1$, la función $f(x, y) = -x^2 - y^4$ tiene un máximo local en el origen, pues $f(x, y) = -x^2 - y^4 \leq 0 = f(0, 0)$, $\forall (x, y) \in B$. Si $a = -1$ y $b = 1$, la función $f(x, y) = -x^2 + y^4$ tiene un punto de ensilladura en el origen, pues en cualquier bola B de $\mathbb{R}^2$ con centro en el origen, digamos $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 < \epsilon^2\}$ se tiene puntos $(r, 0)$ y $(0, s)$ de modo que $f(r, 0) = -r^2 < 0 = f(0, 0)$ (con $r^2 < \epsilon^2$) y $f(0, s) = s^4 > 0 = f(0, 0)$ (con $s^2 < \epsilon^2$). ■

Ejercicios (Capítulo 4, Sección 3)

En los ejercicios 1–5, suponga que la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$, tiene en $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$ un punto crítico, y tiene derivadas parciales de segundo orden continuas en una bola B con centro en $\mathbf{p}$. Dada la matriz hessiana de f en $\mathbf{p}$, determine (cuando concluya) si se trata de un máximo local, mínimo local o un punto de ensilladura.

1. $Hf(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

2. $Hf(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$

3. $Hf(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

4. $Hf(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$

5. $Hf(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} -9 & 10 \\ 10 & -16 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 6–10, suponga que la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^3$, tiene en $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$ un punto crítico, y tiene derivadas parciales de segundo orden continuas en una bola B con centro en $\mathbf{p}$. Dada la matriz hessiana de f en $\mathbf{p}$, determine (cuando concluya) si se trata de un máximo local, mínimo local o un punto de ensilladura.

6. $Hf(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

7. $Hf(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$

$$8. Hf(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 10 \\ 5 & 3 & -4 \\ 10 & -4 & 7 \end{bmatrix}$$

$$9. Hf(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$10. Hf(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

11. Dé un ejemplo concreto de una función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y un punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$, tal que $\mathbf{p}$ sea un punto crítico de f , y que la matriz hessiana de f en $\mathbf{p}$ sea la matriz del ejercicio: a. 1; b. 4.
12. Dé un ejemplo concreto de una función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ y un punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$, tal que $\mathbf{p}$ sea un punto crítico de f , y que la matriz hessiana de f en $\mathbf{p}$ sea la matriz del ejercicio: a. 6; b. 9.
13. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función $f(x, y) = ax^2 + by^2$. Habiendo verificado que el origen es un punto crítico de f , clasifique todas las posibilidades que tiene este punto de ser extremo local o punto de ensilladura de f , en términos de los coeficientes a y b .
14. Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ la función $f(x, y, z) = ax^2 + by^2 + cz^2$. Habiendo verificado que el origen es un punto crítico de f , clasifique todas las posibilidades que tiene este punto de ser extremo local o punto de ensilladura de f , en términos de los coeficientes a , b y c .

En los ejercicios 15–25, la función f tiene un punto crítico en el origen, donde vale 0. Suponga que f tiene derivadas parciales de segundo orden continuas en una bola con centro en el origen. Se da la fórmula de Taylor de segundo orden de la función f en el punto crítico. Determine en cada caso (cuando esto sea posible) la naturaleza del punto crítico $\mathbf{p}$.

15. $f(x, y) = 2x^2 + 8y^2 - 3xy + r(x, y)$
16. $f(x, y) = 3x^2 + 5y^2 + xy + r(x, y)$
17. $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy + r(x, y)$
18. $f(x, y) = -3x^2 - 5y^2 + 2xy + r(x, y)$
19. $f(x, y) = -3x^2 - 5y^2 + 7xy + r(x, y)$
20. $f(x, y, z) = 17x^2 + 14y^2 + 14z^2 - 4xy - 4xz - 8yz + r(x, y, z)$
21. $f(x, y, z) = -6x^2 - 5y^2 - 7z^2 + 3xy - 3xz + r(x, y, z)$
22. $f(x, y, z) = -x^2 - 2y^2 - 3z^2 + r(x, y, z)$
23. $f(x, y, z) = x^2 - y^2 + z^2 + r(x, y, z)$
24. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz + r(x, y, z)$
25. $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + r(x_1, x_2, x_3, x_4)$

En los ejercicios 26–34, determine (si los hay) los extremos locales y/o puntos de ensilladura de las funciones dadas de dos variables.

26. $f(x, y) = x^2 + 4y^2 - 3xy + x + y - 1$

27. $f(x, y) = x^2 - y^2 - xy$

28. $f(x, y) = 2x^2 + 2y^2 + 12xy + 3x + 4y - 2$

29. $f(x, y) = x^3y^3 + 3x + 3y + 1$

30. $f(x, y) = x^3 - y^3 - 3x + 3y - 1$

31. $f(x, y) = x^4 - y^2 - x^2 + 5y - 2$

32. $f(x, y) = x \ln y + x$

33. $f(x, y) = \arctan(x^2) - \arctan(y^2)$

34. $f(x, y) = \ln(1 + \exp(-x^2) + \exp(-y^2))$

En los ejercicios 35–56, determine (si los hay) los extremos locales y/o puntos de ensilladura de las funciones dadas de tres variables.

35. $f(x, y, z) = x^4 + y^4 + z^4 + 4x + 4y + 32z + 1$

36. $f(x, y, z) = -2x^4 - y^4 - z^4 + 8x + 4y + 4z - 2$

37. $f(x, y, z) = x^4 + 2y^4 - z^4 + 10x + 12y + 9z$

38. $f(x, y, z) = \frac{1}{3}x^3 - x + 2 - y^2 + 2y - z^2 + 2z$

39. $f(x, y, z) = \frac{1}{3}x^3 + x + y^2 + 2y - z^2 + 2z + 3$

40. $f(x, y, z) = x^3 + 3x^2 - 2y^2 + 4y - 2z^2 + 6z + 2$

41. $f(x, y, z) = 2(x^3 + x^2) + 3x + y^2 - 10y + z + 12$

42. $f(x, y, z) = 15x^3 + 6x^2 - x + 2y^2 + y + 5z^2 + 10z - 2$

43. $f(x, y, z) = x^3 + y^2 + xy + xz + yz + 4y + z - 3$

44. $f(x, y, z) = 2x^3 + 2y^2 + z^2 + 2xy + xz + yz + z - 1$

45. $f(x, y, z) = 2x^3 + 2y^2 + z^2 + 2xy + 3yz$

46. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + xy + xz + yz + x + y + z + 2$

47. $f(x, y, z) = -2x^2 - y^2 - 3z^2 + xy + 2x + 2y + 3z$

48. $f(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 + 2z^2 + 2xy + xz + yz + 2x + 4y + 6z$

49. $f(x, y, z) = 6x^2 + 5y^2 + 4z^2 + 3xy + 2xz + yz$

50. $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2 + 2xy + xz + 2yz + x + 2y + z + 2$

51. $f(x, y, z) = -x^2 - 2y^2 - z^2 - 2xy - xz - 2yz - x - 2y - z - 2$

52. $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + xy + 2xz + 3yz + x + 2y + 3z + 1$

53. $f(x, y, z) = -x^2 - y^2 - z^2 + xz + y$
54. $f(x, y, z) = -2x^2 - 3y^2 - z^2 + xy + yz + x + y + z + 2$
55. $f(x, y, z) = 10x^2 - (y^2 + z^2 + xy + xz + yz + x + y + z + 1)$
56. $f(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + 5z^2 + 7xy + 9xz + 11yz + 13x + 15y + 17z + 19$
57. Sea $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. Suponga que g tiene solamente una raíz en el punto x_0 y que $g'(x_0) > 0$. Estudie la naturaleza de los puntos críticos de las siguientes funciones $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
- $f(x, y) = \int_x^y g(t) dt$
 - $f(x, y) = \int_{-x}^y g(t) dt$
 - $f(x, y) = \int_x^{-y} g(t) dt$
 - $f(x, y) = \int_{-x}^{-y} g(t) dt$

58. Sea $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. Suponga que la gráfica de g cruza al eje x solamente en el origen de coordenadas. Estudie la naturaleza de los puntos críticos de la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y) = \int_0^{x-1} g(t) dt + \int_0^{y-1} g(t) dt$$

en cada uno de los siguientes casos: **a.** $g'(0) > 0$, **b.** $g'(0) < 0$.

59. Sea $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. Suponga que esta función no tiene raíces. Determine la naturaleza de los puntos críticos de la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y) = \int_0^{(x-1)^2} g(t) dt + \int_0^{(y-1)^2} g(t) dt$$

en cada uno de los siguientes casos: **a.** $g(0) > 0$, **b.** $g(0) < 0$.

60. Sea $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable tal que $g(1) = g(2)$. Considere la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y) = \int_{xy}^{x+y} g(t) dt$$

Demuestre que f tiene un punto crítico en $(1, 1)$. Estudie la naturaleza de este punto crítico en cada uno de los siguientes casos:

- $g(1) = 0, g'(1) = 1, g'(2) = 2$
 - $g(1) = 3, g'(1) = 3, g'(2) = 4$
61. Sea $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. Suponga que la gráfica de g pasa por el origen. Demuestre que la función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y, z) = z^2 + \int_{-x}^y g(t) dt$$

tiene un punto crítico en $(0, 0, 0)$. Determine la naturaleza de este punto crítico suponiendo que $g'(0) \neq 0$.

62. Considere la función $f(x, y) = \ln x \ln y$. Compruebe que el punto $(1, 1)$ es el único punto crítico de f y que el criterio desarrollado en esta sección no permite determinar la naturaleza de este punto (como posible extremo local). Dé argumentos que muestren que, de hecho, la función f tiene en $(1, 1)$ un punto de ensilladura.
63. Demuestre que la función $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\ln x_1)(\ln x_2) \cdots (\ln x_n)$ tiene un punto crítico en $(1, 1, \dots, 1)$ el cual es un punto de ensilladura.

Los ejercicios 64–69, en los que se pide estudiar la naturaleza de los puntos críticos de las funciones indicadas, requieren la utilización de técnicas numéricas para localizar tales puntos, como el método de Newton estudiado en la sección 7 del capítulo 3.

64. Determine la naturaleza de los puntos críticos de la función $f(x, y) = x^4 + y^4 - 3x^3y - 2xy^2 + xy + 3x - 3y$.
65. Determine la naturaleza de los puntos críticos de la función $f(x, y) = \ln x \ln y - 0.25x - 0.4y$.
66. Determine la naturaleza de los puntos críticos de la función $f(x, y) = (1 + y^2) \ln \cosh x + 2x^2 + 3y^2 - x - y + 1$. (Ver ejercicio 3 de la sección 7 del capítulo 3, y ejercicio 45 de la sección 1 de este capítulo).
67. Determine la naturaleza de los puntos críticos de la función $f(x, y) = y \sin(x + y) + x \cos(x - y)$, que se encuentran dentro del cuadrado $[-3, 3] \times [-3, 3]$.
68. Encontrar 10 puntos críticos de la función $f(x, y) = y \ln(2 + \cos x) + x \sin y$, en el cuadrado $[1, 11] \times [1, 11]$. Determine la naturaleza de estos puntos críticos.
69. Determine la naturaleza de los puntos críticos de la función $f(x, y, z) = (x^3 + y^2 + z) \exp(-x^2 - y^2 - z^2) - xy - xz - yz$.

4.4 Casos de dos variables. Ejemplos

En esta sección sólo vamos a particularizar en el (importante) caso $n = 2$ los resultados obtenidos en la sección anterior y también presentaremos algunos ejemplos “prácticos” en cuya solución interviene la determinación de extremos locales de funciones de dos variables.

Teorema 4.4.1 (Criterio de la segunda derivada para la determinación de extremos locales para funciones de dos variables). Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$ tal que en una bola B con centro en el punto crítico $(x_0, y_0) \in U$ sus derivadas parciales de segundo orden son continuas. Sea

$$A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0), \quad B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0), \quad C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)$$

- Si $B^2 - AC < 0$ y $A > 0$, entonces la función f tiene un mínimo relativo en (x_0, y_0) .
- Si $B^2 - AC < 0$ y $A < 0$, entonces la función f tiene un máximo relativo en (x_0, y_0) .
- Si $B^2 - AC > 0$, entonces la función f tiene un punto de ensilladura en (x_0, y_0) .
- Si $B^2 - AC = 0$, no se puede afirmar nada acerca de la naturaleza del punto crítico (x_0, y_0) . ■

Demostración. En este caso la matriz hessiana de f en (x_0, y_0) es

$$H(x_0, y_0) = \begin{bmatrix} A & B \\ B & C \end{bmatrix}$$

Los casos **a** y **b** se siguen fácilmente del criterio de los signos de los determinantes de las submatrices angulares de $H(x_0, y_0)$. Sin embargo, presentamos un argumento con valores propios de $H(x_0, y_0)$ con el que también podemos demostrar **c** y **d**. El polinomio característico de $H(x_0, y_0)$ es

$$p(\lambda) = \lambda^2 - (A + C)\lambda + AC - B^2$$

Sean λ_1 y λ_2 las raíces de $p(\lambda)$ (es decir, los valores propios de $H(x_0, y_0)$). Sabemos que

$$\lambda_1 + \lambda_2 = A + C, \quad \lambda_1 \lambda_2 = AC - B^2$$

Si $B^2 - AC < 0$ (caso **a** y **b**), entonces $\lambda_1 \lambda_2 > 0$ por lo que λ_1 y λ_2 tienen el mismo signo. También A y C deben tener el mismo signo (caso contrario se tendría $B^2 - AC \geq 0$). Entonces, como $\lambda_1 + \lambda_2 = A + C$ concluimos que los signos de λ_1 , λ_2 , A y C deben ser iguales. Entonces, si $A > 0$, se tiene que λ_1 y λ_2 deben ser positivos y por lo tanto (la matriz hessiana tiene sus dos valores propios positivos) existe un mínimo local en (x_0, y_0) . Esto prueba el inciso **a**. Del mismo modo, si $A < 0$, los dos valores propios de $H(x_0, y_0)$, λ_1 y λ_2 , son negativos, y por lo tanto existe un máximo local en (x_0, y_0) . Esto prueba **b**. Si $B^2 - AC > 0$ entonces $\lambda_1 \lambda_2 < 0$ y así, los valores propios de $H(x_0, y_0)$ tienen signos distintos, de lo cual se concluye que existe un punto de ensilladura en (x_0, y_0) . Esto prueba **c**. Por último, si $B^2 - AC = 0$, se tiene $\lambda_1 \lambda_2 = 0$, de donde uno de los valores propios de $H(x_0, y_0)$ debe ser igual a cero, y, como ya se había dicho en la sección anterior, en este caso no se puede concluir nada con este criterio. Q.E.D.

Ejemplo 1. Considere la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = 2x^4 + y^4 - 4x^2 - 2y^2$$

Obtengamos sus puntos críticos

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 8x^3 - 8x = 0 \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 4y^3 - 4y = 0$$

Se ve que existen 9 puntos críticos, a saber $\mathbf{p}_1 = (0, 0)$, $\mathbf{p}_2 = (0, 1)$, $\mathbf{p}_3 = (0, -1)$, $\mathbf{p}_4 = (1, 0)$, $\mathbf{p}_5 = (1, 1)$, $\mathbf{p}_6 = (1, -1)$, $\mathbf{p}_7 = (-1, 0)$, $\mathbf{p}_8 = (-1, 1)$, $\mathbf{p}_9 = (-1, -1)$. Se tiene

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 24x^2 - 8, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 12y^2 - 4$$

La siguiente tabla resume los resultados a la luz del teorema anterior

Punto (x_0, y_0)	$A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)$	$B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)$	$C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)$	$B^2 - AC$	Conclusión
(0, 0)	-8	0	-4	-32	Máximo local $f(0, 0) = 0$
(0, 1)	-8	0	+8	+64	Punto de ensilladura $f(0, 1) = -1$
(0, -1)	-8	0	+8	+64	Punto de ensilladura $f(0, -1) = -1$
(1, 0)	+16	0	-4	+64	Punto de ensilladura $f(1, 0) = -2$
(1, 1)	+16	0	+8	-128	Mínimo local $f(1, 1) = -3$
(1, -1)	+16	0	+8	-128	Mínimo local $f(1, -1) = -3$
(-1, 0)	+16	0	-4	+64	Punto de ensilladura $f(-1, 0) = -2$
(-1, 1)	+16	0	+8	-128	Mínimo local $f(-1, 1) = -3$
(-1, -1)	+16	0	+8	-128	Mínimo local $f(-1, -1) = -3$

Ejemplo 2. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-(x^2+y^2)}$. Escribamos $r = x^2 + y^2$ de modo que la función considerada se ve como $f(r) = re^{-r}$. Obtengamos los puntos críticos de f

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f'(r) \frac{\partial r}{\partial x} = (1-r)e^{-r} 2x = 0 \quad \frac{\partial f}{\partial y} = f'(r) \frac{\partial r}{\partial y} = (1-r)e^{-r} 2y = 0$$

Estas ecuaciones se satisfacen con $x = y = 0$, o bien con $r = 1$, y la última condición se satisface por todos los puntos del círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$. Tenemos así que esta función f posee una infinidad de puntos críticos. Obtengamos las derivadas parciales de segundo orden de f

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2e^{-r}[1-r+4x^2(r-2)] \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 4xy(r-2)e^{-r} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2e^{-r}[1-2+4y^2(r-2)]$$

Para el punto crítico (0, 0) se tiene $r = 0$ y

$$A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = 2, \quad B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 0, \quad C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = 2$$

y entonces $B^2 - AC = -4 < 0$ y $A = 2 > 0$, por lo que la función f tiene un mínimo local en (0, 0) que vale $f(0, 0) = 0$. Por otra parte, para los puntos $r = 1$ se tiene

$$A = \left. \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right|_{r=1} = -8x^2e^{-1}, \quad B = \left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{r=1} = -4xye^{-1}, \quad C = \left. \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right|_{r=1} = -8y^2e^{-1}$$

de donde $B^2 - AC = 16x^2y^2e^{-2} - 64x^2y^2e^{-2} = -48x^2y^2e^{-2} < 0$ y $A = -8x^2e^{-1} < 0$. En realidad esta condición se da si y sólo si $x \neq 0$. Es decir, en los puntos $(0, \pm 1)$ no podremos concluir nada con este criterio. Sin embargo, aplicando un argumento de continuidad de la función f , incluimos también estos puntos en nuestras conclusiones. Resulta entonces que en todos los puntos en que $r = x^2 + y^2 = 1$ existen máximos locales de la función f , que valen $f(x, y)|_{r=1} = e^{-1}$.

Resulta que nuestra superficie $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-(x^2+y^2)}$ es en realidad una superficie de revolución que se obtiene al girar alrededor del eje y la curva $y = x^2e^{-x^2}$, la cual tiene el aspecto de la (figura 1).

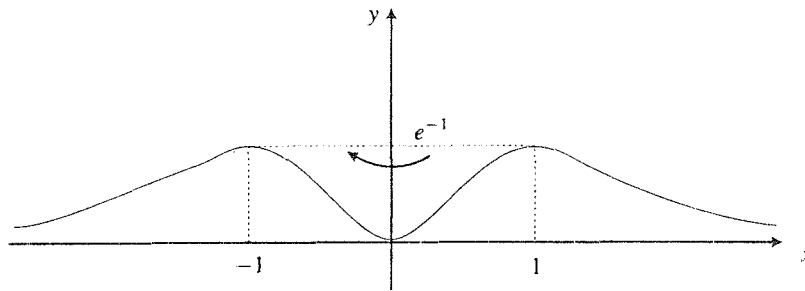


Figura 1. Gráfica de la función $y = x^2 e^{-x^2}$.

Siendo entonces este el aspecto de la superficie $z = (x^2 + y^2)e^{-(x^2+y^2)}$

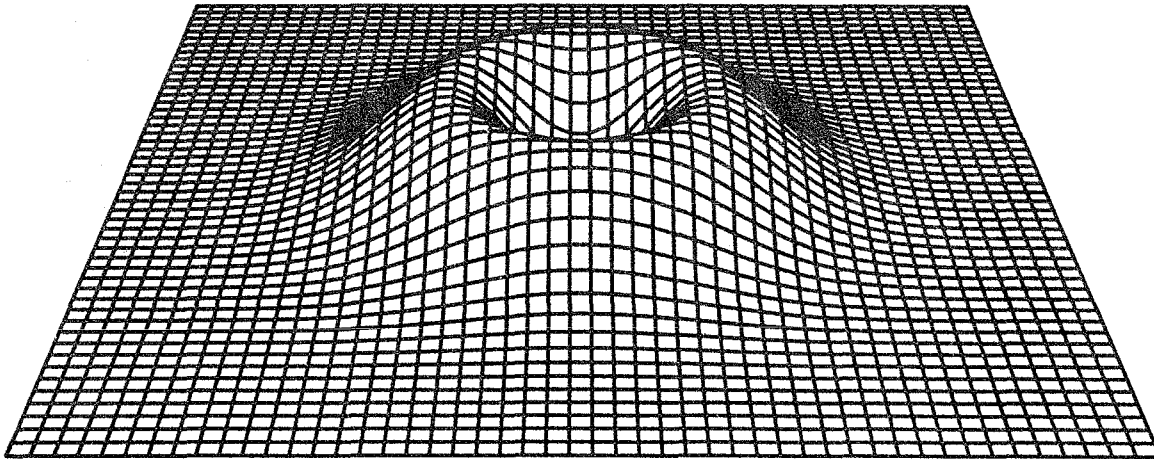


Figura 2. La superficie $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-(x^2+y^2)}$.

Ejemplo 3. Sea $f: \mathbb{R}^2 - \{0, 0\} \rightarrow \mathbb{R}$ la función

$$f(x, y) = 2x - 3y + \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + 5 \arctan \frac{y}{x}$$

Investiguemos sus puntos críticos

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= 2 + \frac{x}{x^2 + y^2} + 5 \frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \left(-\frac{y}{x^2} \right) = \frac{2(x^2 + y^2) + x - 5y}{x^2 + y^2} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= -3 + \frac{y}{x^2 + y^2} + 5 \frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \left(\frac{1}{x^2} \right) = \frac{-3(x^2 + y^2) + y + 5}{x^2 + y^2} = 0.\end{aligned}$$

Resolviendo este sistema encontramos el único punto crítico $(1, 1)$. Las derivadas parciales de 2° orden de f en $(1, 1)$ son

$$A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 1) = \frac{5}{2}, \quad B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(1, 1) = -\frac{1}{2}, \quad C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1, 1) = -\frac{5}{2}$$

de donde $B^2 - AC = \frac{13}{2} > 0$ y entonces, la función f tiene un punto de ensilladura en el punto $(1, 1)$, el cual vale $f(1, 1) = \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{5\pi}{4} - 1$. ■

Ejemplo 4. Consideremos la función $z = f(x, y)$ dada implícitamente en la expresión

$$F(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3x - 3y + z + 4 = 0$$

Queremos estudiar sus extremos locales. Los puntos críticos se obtienen al resolver el sistema $\frac{\partial z}{\partial x} = 0$, $\frac{\partial z}{\partial y} = 0$. Estas derivadas las obtenemos con las fórmulas establecidas en el teorema 3.4.2.

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = -\frac{3x^2 - 3}{3z^2 + 1} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = -\frac{3y^2 - 3}{3z^2 + 1} = 0\end{aligned}$$

Vemos así que existen cuatro puntos críticos, $\mathbf{p}_1 = (1, 1)$, $\mathbf{p}_2 = (1, -1)$, $\mathbf{p}_3 = (-1, 1)$, $\mathbf{p}_4 = (-1, -1)$.

Obtengamos las derivadas de segundo orden de la función $z = f(x, y)$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{3x^2 - 3}{3z^2 + 1} \right) = -\frac{(3z^2 + 1)(6x) - (3x^2 - 3) \left(6z \frac{\partial z}{\partial x} \right)}{(3z^2 + 1)^2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{3x^2 - 3}{3z^2 + 1} \right) = \frac{3x^2 - 3}{(3z^2 + 1)^2} 6z \frac{\partial z}{\partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{3y^2 - 3}{3z^2 + 1} \right) = -\frac{(3z^2 + 1)(6y) - (3y^2 - 3) \left(6z \frac{\partial z}{\partial y} \right)}{(3z^2 + 1)^2}\end{aligned}$$

Investiguemos el punto $\mathbf{p}_1 = (1, 1)$. En este caso, el valor de $z = f(1, 1)$ se obtiene de $F(1, 1, z) = 0$, o sea de $z^3 + z = 0$. La única raíz (real) de esta ecuación es $z = 0$. Entonces

$$A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 1, 0) = -6, \quad B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(1, 1, 0) = 0, \quad C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1, 1, 0) = -6$$

Se tiene que $B^2 - AC = -36 < 0$ y $A = -6 < 0$, por lo que concluimos que la función $z = f(x, y)$ tiene un máximo local en $\mathbf{p}_1 = (1, 1)$ que vale $z = 0$.

Para el punto $\mathbf{p}_2 = (1, -1)$, la z correspondiente se obtiene de $F(1, -1, z) = z^3 + z + 4 = 0$. Sea $\bar{z}$ la (única) raíz real de esta ecuación ($\bar{z} \approx -1.378797$). Tenemos

$$A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, -1, \bar{z}) = -\frac{6}{3\bar{z}^2 + 1}, \quad B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(1, -1, \bar{z}) = 0$$

$$C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1, -1, \bar{z}) = -\frac{6}{3\bar{z}^2 + 1}$$

se tiene que $B^2 - AC = \frac{36}{(3\bar{z}^2 + 1)^2} > 0$, por lo que la función $z = f(x, y)$ tiene un punto de ensilladura en el punto $\mathbf{p}_2 = (1, -1)$ que vale $\bar{z} \approx -1.378797$.

Para el punto $\mathbf{p}_3 = (-1, 1)$, la z correspondiente se obtiene de $F(-1, 1, z) = z^3 + z + 4 = 0$. Este es el mismo valor de $\bar{z} = f(-1, 1) \approx -1.378797$. Tenemos

$$A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(-1, 1, \bar{z}) = \frac{6}{3\bar{z}^2 + 1}, \quad B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(-1, 1, \bar{z}) = 0$$

$$C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(-1, 1, \bar{z}) = -\frac{6}{3\bar{z}^2 + 1}$$

Se tiene que $B^2 - AC = \frac{36}{(3\bar{z}^2 + 1)^2} > 0$, por lo que también en el punto $\mathbf{p}_3 = (-1, 1)$ la función $z = f(x, y)$ tiene un punto de ensilladura, que vale $\bar{z} \approx -1.378797$.

Por último, para el punto $\mathbf{p}_4 = (-1, -1)$, la z correspondiente la obtenemos de $F(-1, -1, \bar{z}) = z^3 + z + 8 = 0$. Sea z^* la (única) raíz real de esta ecuación ($z^* \approx -1.83375$). Tenemos

$$A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(-1, -1, z^*) = \frac{6}{3z^* + 1}, \quad B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(-1, -1, z^*) = 0$$

$$C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(-1, -1, z^*) = \frac{6}{3z^* + 1}$$

Se tiene $B^2 - AC = -\frac{36}{(3z^* + 1)^2} < 0$ y $A = \frac{6}{3z^* + 1} > 0$, por lo que la función $z = f(x, y)$ tiene un mínimo local en el punto $\mathbf{p}_4 = (-1, -1)$ que vale $z^* = f(-1, -1) \approx -1.83375$. ■

Ejemplo 5. Se quiere construir una caja rectangular abierta cuyo volumen sea de 100 cm^3 . Nos preguntamos por las dimensiones de la caja, con cuyo volumen tenga la menor superficie posible (figura 3).

Sean x, y, z las dimensiones de la caja, como se muestra en la figura. Su superficie lateral es $2xz + 2yz + xy$. Se quiere entonces determinar el mínimo de la superficie $g(x, y, z) = 2xz + 2yz + xy$ cuando x, y, z satisfacen la relación $xyz = 100$. Esta relación la incorporamos a la función g y obtenemos, por ejemplo, la función

$$f(x, y) = \frac{200}{x} + \frac{200}{y} + xy$$

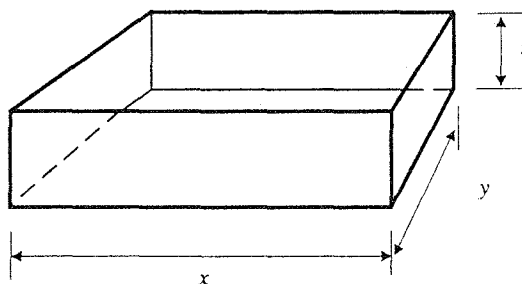


Figura 3. La caja del ejemplo 5.

que describe exactamente la situación de nuestro problema: nos da el valor de la superficie lateral de la caja de capacidad 100 cm^3 en términos de las dimensiones de la base (la altura queda determinada por $z = \frac{100}{xy}$). Obtengamos el punto crítico de f .

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{200}{x^2} + y = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{200}{y^2} + x = 0$$

De aquí se obtiene el único punto crítico $(\sqrt[3]{200}, \sqrt[3]{200})$. El mismo contexto del problema nos dice que este punto crítico debe ser el mínimo que estamos procurando. Sin embargo, podemos verificarlo con el criterio estudiado en esta sección. Tenemos

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{400}{x^3}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{400}{y^3}$$

de donde, en el punto $(\sqrt[3]{200}, \sqrt[3]{200})$ se obtienen los valores $A = 2$, $B = 1$, $C = 2$. Así, pues, $B^2 - AC = -3 < 0$, y $A = 2 > 0$, por lo que, en efecto, se tiene un mínimo para la función f en $x = \sqrt[3]{200}$, $y = \sqrt[3]{200}$. La altura de la caja debe ser $z = \frac{100}{(\sqrt[3]{200})^2} = \sqrt[3]{25}$. Concluimos entonces que la caja de dimensiones $x = y = \sqrt[3]{200}$ con $z = \sqrt[3]{25}$, tiene por volumen 100 cm^3 y por superficie, la mínima posible $f(\sqrt[3]{200}, \sqrt[3]{200}, \sqrt[3]{25}) = 3(200)^{2/3} \text{ cm}^2$. ■

Ejemplo 6. Consideremos el plano $x + y + z = 3$ y el punto $\mathbf{p} = (2, 3, 1)$ (que no se encuentra sobre el plano). Queremos calcular la distancia más corta que existe entre el punto $\mathbf{p}$ y los puntos del plano. A esta distancia se le llama “distancia del punto $\mathbf{p}$ al plano”. Sabemos que la distancia de $\mathbf{p}$ al punto (x, y, z) viene dada por

$$d = \sqrt{(x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2}$$

Al incorporar la condición de que el punto (x, y, z) debe ser un punto del plano $x + y + z = 3$, nos queda la función

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \sqrt{(x-2)^2 + (y-3)^2 + (3-x-y-1)^2} \\ &= \sqrt{(x-2)^2 + (y-3)^2 + (2-x-y)^2} \end{aligned}$$

Esta es la función que necesitamos estudiar en nuestro problema; ella nos da el valor de la distancia del punto (x, y, z) en el plano $x + y + z = 3$ al punto $\mathbf{p} = (2, 3, 1)$. Queremos obtener el mínimo de esta función.

Los puntos críticos los obtenemos de

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{2(x-2) - 2(2-x-y)}{2\sqrt{(x-2)^2 + (y-3)^2 + (2-x-y)^2}} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{2(y-3) - 2(2-x-y)}{2\sqrt{(x-2)^2 + (y-3)^2 + (2-x-y)^2}} = 0\end{aligned}$$

Es decir, del sistema $2x + y = 4$, $x + 2y = 5$, el cual tiene la única solución $x = 1$, $y = 2$. Por las condiciones del problema, es claro que este punto crítico es un mínimo para la función f , el cual además de ser un mínimo *local*, es de hecho un mínimo *global* para la función (es decir, en este punto la función f toma el valor menor que puede tomar en *todos* los puntos de su dominio). Sin embargo, podemos convencernos de esta situación calculando las derivadas parciales de segundo orden de f en $(1, 2)$; se obtiene que $A = \frac{2}{\sqrt{3}}$, $B = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $C = \frac{2}{\sqrt{3}}$, de donde $B^2 - AC = -1 < 0$ y $A = \frac{2}{\sqrt{3}} > 0$, lo que confirma nuestra afirmación. Tenemos pues que el punto del plano $x + y + z = 3$ que está más cerca de $\mathbf{p}$ corresponde a $x = 1$, $y = 2$, $z = 3 - 1 - 2 = 0$. La distancia más corta es entonces,

$$d = f(1, 2) = \sqrt{3}$$

hecho que se confirma con la conocida fórmula de geometría analítica que establece que la distancia entre el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$ y el plano $Ax + By + Cz = D$ la dada

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 - D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

fórmula que se puede obtener siguiendo el mismo procedimiento que presentamos en este ejemplo (ver también ejemplo 4 de la próxima sección). ■

Apéndice El método de mínimos cuadrados

En este apéndice expondremos el importante método de mínimos cuadrados, que se aplica para ajustar rectas (en general, la idea del método permite ajustar también otro tipo de curvas) a una serie de datos presentados como puntos del plano.

Supongamos que se tienen los siguientes datos para las variables x y y

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \hline y_1 & y_2 & \dots & y_n \end{array}$$

Esta situación se puede presentar en estudios experimentales, donde se estudia la variación de cierta magnitud x (por ejemplo, temperatura, etc.) en función de otra magnitud y . De manera teórica, se espera que la relación entre estas variables sea lineal, es decir, que haya una expresión del tipo $y = mx + b$ que las relacione. El problema es determinar los valores de m y b que determinaron esta funcionalidad lineal entre x y y .

Si las mediciones hechas para x y y fueron exactas, todos los datos (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, n$ obtenidos representarían puntos del plano colocados (todos ellos) sobre una misma línea recta y, de hecho, bastarían dos de ellos para determinar la pendiente m y la ordenada al origen b de la recta

que determina la relación funcional entre estas variables. Sin embargo, en la práctica, resulta muy poco probable que esto ocurra. Ciertamente, al colocar todos los puntos (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, n$ en el plano veríamos que están distribuidos “en los alrededores de alguna recta”, la cual se podría trazar sencillamente con una regla, “al tanteo”, tratando de que todos quedaran lo “más cercanos posible” a la recta.

El método de mínimos cuadrados nos proporciona un criterio con el cual podremos obtener *la mejor* recta que representa a los puntos dados. Digamos que $y = mx + b$ es esa recta. Como dijimos, sería deseable que se tuviera $y_i = mx_i + b$ para todos los puntos (x_i, y_i) de $i = 1, 2, \dots, n$. Sin embargo, como, en general, $y_i \neq mx_i + b$, se pide que la suma de los cuadrados de las diferencias (las desviaciones) $y_i - (mx_i + b)$ sea la menor posible. Es decir, se pide que

$$\begin{aligned} S &= (y_1 - (mx_1 + b))^2 + (y_2 - (mx_2 + b))^2 + \dots + (y_n - (mx_n + b))^2 = \\ &= \sum_{i=1}^n (y_i - (mx_i + b))^2 \end{aligned}$$

sea lo más pequeña posible. Los valores de m y b que cumplan con esta propiedad, determinan la recta $y = mx + b$ que mejor representa el comportamiento lineal de los puntos (x_i, y_i)

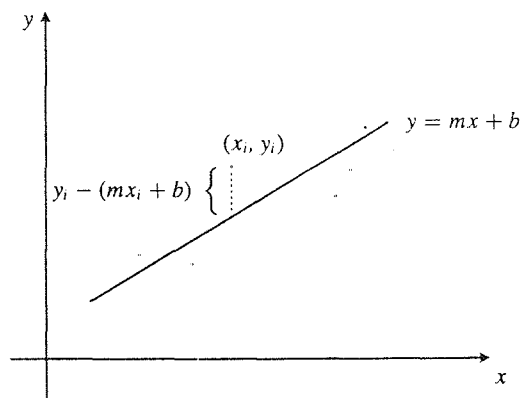


Figura 4. Una recta ajustada.

Consideremos entonces la función f de las variables m y b dada por

$$f(m, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - (mx_i + b))^2$$

los puntos críticos de esta función se obtienen al resolver el sistema

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial m} &= \sum_{i=1}^n 2(y_i - mx_i - b)(-x_i) = -2 \sum_{i=1}^n x_i(y_i - mx_i - b) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial b} &= \sum_{i=1}^n 2(y_i - mx_i - b)(-1) = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - mx_i - b) = 0 \end{aligned}$$

De la segunda ecuación obtenemos

$$\sum_{i=1}^n y_i - m \sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n b = 0$$

de donde

$$b = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i - m \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right)$$

Llamemos $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$. Estas son las medias aritméticas de los valores x_i y y_i , respectivamente. Entonces

$$b = \bar{y} - m\bar{x}$$

Sustituyendo en la ecuación $\frac{\partial f}{\partial m} = 0$, nos queda que

$$\sum_{i=1}^n x_i(y_i - mx_i - (\bar{y} - m\bar{x})) = 0$$

de donde se obtiene

$$m = \frac{\sum_{i=1}^n x_i(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n x_i(x_i - \bar{x})}$$

En resumen, la función $f(m, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - mx_i - b)^2$ tiene un (único) punto crítico para

$$m = \frac{\sum_{i=1}^n x_i(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n x_i(x_i - \bar{x})}, \quad b = \bar{y} - m\bar{x}$$

Debe ser claro, por el contexto del problema, que en este punto crítico se tiene un mínimo local para la función f , el cual, de hecho, es un mínimo global de f . Sin embargo, para liquidar cualquier brizna de escepticismo en el lector, comprobaremos que, efectivamente, se tiene un mínimo, usando el criterio con las segundas derivadas parciales de la función f . Se tiene

$$\begin{aligned} A &= \frac{\partial^2 f}{\partial m^2} = -2 \sum_{i=1}^n -x_i^2 = 2 \sum_{i=1}^n x_i^2 \\ B &= \frac{\partial^2 f}{\partial m \partial b} = -2 \sum_{i=1}^n -x_i = 2 \sum_{i=1}^n x_i \\ C &= \frac{\partial^2 f}{\partial b^2} = -2 \sum_{i=1}^n (-1) = 2n \end{aligned}$$

Se ve que $A > 0$. Resta verificar que $B^2 - AC < 0$, o sea que

$$\left(2 \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 - \left(2 \sum_{i=1}^n x_i^2 \right) (2n) < 0$$

Esta desigualdad es equivalente a

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2 < n \sum_{i=1}^n x_i^2$$

la cual no es más que la desigualdad de Cauchy-Schwarz aplicada a los vectores $(1, 1, \dots, 1)$ y $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ de $\mathbb{R}^n$ [Recuerde: si $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ son dos vectores en $\mathbb{R}^n$, entonces se tiene que $|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|$, donde $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ representa el producto punto de los vectores $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$, y $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\sum x_i^2}$. Esta desigualdad es una igualdad si y sólo si los vectores $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ son linealmente dependientes (ver ejercicio 2 de la sección 2, capítulo 1)]. En nuestro caso, poniendo $\mathbf{y} = (1, 1, \dots, 1)$, que es linealmente independiente de $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ (¿por qué?) obtenemos $|\sum x_i| \leq \sqrt{\sum 1} \sqrt{\sum x_i^2}$, o sea $(\sum x_i)^2 < n \sum x_i^2$, como se quería). Así pues, $B^2 - AC < 0$ y $A > 0$, lo cual nos dice que la función f posee un mínimo local en el punto crítico estudiado.

En resumen, la *mejor* recta (en el sentido de los mínimos cuadrados) que describe el comportamiento lineal de los puntos (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, n$ es la recta $y = mx + b$, donde

$$m = \frac{\sum_{i=1}^n x_i(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n x_i(x_i - \bar{x})}, \quad b = \bar{y} - m\bar{x}$$

Veamos un ejemplo.

Se obtuvieron experimentalmente los siguientes valores de las variables x y y , los cuales se sabe que guardan entre sí una relación lineal.

x	1.0	2.0	3.0	4.0
y	1.4	1.1	0.7	0.1

Veamos cuál es la mejor recta que ajusta estos datos, según el método de mínimos cuadrados.

Tenemos

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4}{4} = 2.5$$

$$\bar{y} = \frac{1.4 + 1.1 + 0.7 + 0.1}{4} = 0.825$$

Aplicando la fórmula obtenida para m y b se obtiene

$$\begin{aligned} m &= \frac{\sum_{i=1}^n x_i(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n x_i(x_i - \bar{x})} \\ &= \frac{1(1.4 - 0.825) + 2(1.1 - 0.825) + 3(0.7 - 0.825) + 4(0.1 - 0.825)}{1(1 - 2.5) + 2(2 - 2.5) + 3(3 - 2.5) + 4(4 - 2.5)} \\ &= \frac{-2.15}{5} = -0.43 \\ b &= \bar{y} - m\bar{x} = 0.825 - (-0.43)(2.5) = 1.9 \end{aligned}$$

Entonces, la recta $y = -0.43x + 1.9$ es la que mejor ajusta a los datos proporcionados. Véase la tabla siguiente

x	y	y calculada con $y = -0.43x + 1.9$	Desviación
1	1.4	1.47	-0.07
2	1.1	1.04	0.06
3	0.7	0.61	0.09
4	0.1	0.18	-0.08

La suma de las diferencias de la y real con la y predicha por la ecuación obtenida es $-0.07 + 0.06 + 0.09 - 0.08 = 0$. Es decir, nuestra recta efectivamente *compensa* los puntos que quedaron por encima de ella con los puntos que quedaron por debajo.

Gráficamente esto se ve como

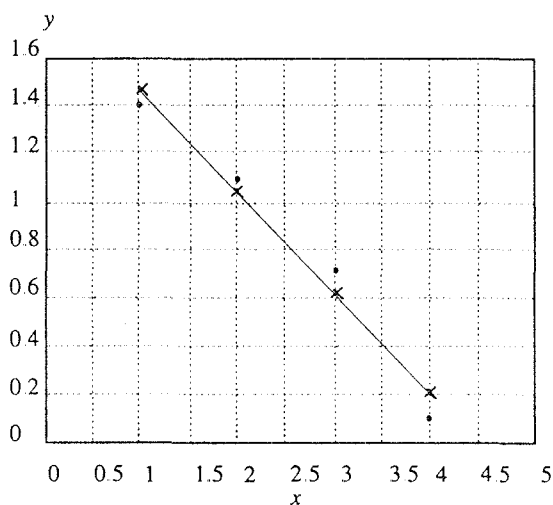


Figura 5. La mejor recta que ajusta los datos del ejemplo.

Ejercicios (Capítulo 4, Sección 4)

En los ejercicios 1–27 determine la naturaleza de los puntos críticos de las funciones dadas (si los hay).

1. $f(x, y) = 2x^2 + 3y^2 + xy - 5x + 6y - 27$
2. $f(x, y) = xy + x + y + 1$
3. $f(x, y) = x^2y^2 + 2x + 2y + 1$
4. $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x - 3y - 2$
5. $f(x, y) = x^4 + 3y^3 - 2x^2 - 3y - 1$
6. $f(x, y) = xy(1 - x - y)$
7. $f(x, y) = x \exp(-x^2 - y^2)$

8. $f(x, y) = y \exp(-x^2 - y^2)$
9. $f(x, y) = x \ln y$
10. $f(x, y) = x \ln y - x$
11. $f(x, y) = 3y \ln x - 4x + 2$
12. $f(x, y) = (y^2 - 1) \ln x - x$
13. $f(x, y) = \ln(1 + x^2 + y^2)$
14. $f(x, y) = y \arctan x - 2x - y + 1$
15. $f(x, y) = \cosh x + \cosh y$
16. $f(x, y) = \cos x + \cos y$
17. $f(x, y) = \sin x \cos y$
18. $f(x, y) = x + \frac{y}{x} + y$
19. $f(x, y) = x + \frac{y}{x} - 0.5y^2$
20. $f(x, y) = (x^2 - 1) \exp(-y^2)$
21. $f(x, y) = (x^2 - 1) \exp(-y) - y$
22. $f(x, y) = \arctan(x^2) + \arctan(y^2)$
23. $f(x, y) = \frac{1}{\cosh x} + 1 - y^2$
24. $f(x, y) = \operatorname{sech} x + \operatorname{sech} y$
25. $f(x, y) = \ln(1 + \sqrt{1 + x^2 + y^2})$
26. $f(x, y) = \ln(1 + \exp(-x^2 - y^2))$
- (*) 27. $f(x, y) = (\ln(1 + \exp(-x^2) + \exp(-y^2)))^{-1}$

En cada uno de los ejercicios 28–36 se dan funciones $z = f(x, y)$ en forma implícita. Determine la naturaleza de sus puntos críticos.

28. $-x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 4xy + 5xz + 6yz + 7x + 8y + 9z + 115/2 = 0$
29. $-2x^2 + 2z^2 + 3xy + xz + yz - 13/9 = 0$
30. $3x^2 + 2y^2 + z^2 + 3xy + 2xz - yz + x + y + 2 = 0$
31. $2x^2 + 2y^2 + z^2 + xz + 2yz + x + 2y + 3z = 0$
32. $11x^2 + 9y^2 + 7z^2 + 5xy + 3xz + yz - 530 = 0$
33. $3x^2 + 4y^2 + 5z^2 + xz + 2yz + 3x + 4y + 5z + 7/4 = 0$
34. $-4x^2 - y^2 - 3z^2 + 3yz + 3y + 6z - 36 = 0$
35. $-x^2 + 2z^2 - xy + xz + x + 2y + z = 0$
36. $2x^2 - y^2 - z^2 - 3xy + 2xz + yz + x + y + z + 220 = 0$

37. Sean $g, h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones diferenciables dos veces. Suponga que g tiene solamente un extremo local en x_0 , el cual es un mínimo que vale $g(x_0) = a$, y que h tiene también solamente un extremo local en x_1 , el cual es un mínimo que vale $h(x_1) = b$. Suponga además que las segundas derivadas de g y h son no nulas en sus puntos críticos, y que las gráficas de estas funciones no cruzan al eje x . Determine la naturaleza de los puntos críticos de las siguientes funciones $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.
- $f(x, y) = g(x) + h(y)$
 - $f(x, y) = g(x)h(y)$, en los siguientes casos:
 - $a > 0, b > 0$, b2. $a > 0, b < 0$
 - $a < 0, b > 0$, b4. $a < 0, b < 0$
 - $f(x, y) = (g(x))^2 + (h(y))^2$, en los siguientes casos:
 - g y h son funciones positivas.
 - g es positiva y h es negativa.
 - g es negativa y h es positiva.
 - g y h son negativas.
38. Determine la naturaleza de los puntos críticos de la función $f(x, y) = (x^2 + 1)^2 + (y^2 - y + 1)^2$. (Concilie con el resultado del inciso c1) del ejercicio anterior).
39. Determine la naturaleza de los puntos críticos de la función $f(x, y) = (x^2 + 1)^2 + (-e^{-y^2} - 3)^2$. (Concilie con el resultado del inciso c2) del ejercicio anterior).

Los ejercicios 40–46 se refieren al método de mínimos cuadrados estudiado en el apéndice de esta sección.

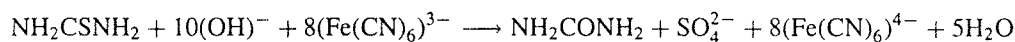
En cada uno de los ejercicios 40–42, obtenga la mejor recta, según el criterio de mínimos cuadrados, que ajusta los datos ahí presentados. En cada caso, compare el valor de la variable y , correspondiente a cada valor de x dado, con el obtenido por la recta calculada.

40.	x	1	2	2.5	3.01	4	5.7
	y	0.9	2.11	2.66	2.92	4	5.5

41.	x	0.21	0.67	1.89	3.33	4.44	8.78
	y	-0.4	0.91	4.50	9.11	12.1	26.5

42.	x	-2.1	0	2.51	3.33	6.71	7.09
	y	-1.1	3	7.99	9.62	16.5	25.1

43. En determinadas condiciones, se puede considerar que la reacción de oxidación de tiourea por hexacano ferrato (III) en medio alcalino



es una reacción de primer orden, para la cual se cumple que

$$C = C_0 e^{-kt}$$

donde C es la concentración molar de hexaciano a un tiempo t , C_0 es la concentración inicial de este reactivo (concentración al tiempo $t = 0$), y k es la llamada *constante de velocidad*

de reacción, parámetro cuyo conocimiento reporta una gran cantidad de información sobre la misma. Obsérvese que la expresión anterior se puede escribir como

$$\ln C = \ln C_0 - kt$$

de donde queda clara la dependencia lineal entre $\ln C$ y t . El valor de k es una función del pH de la solución reaccionante, de la fuerza iónica y de la temperatura a la que se efectúa la reacción. A continuación se muestran varias tablas de datos obtenidos experimentalmente a diferentes condiciones durante la reacción, en las que se dan los valores de C (en moles por litro) a diferentes tiempos. En cada caso, calcule el valor de k .

- a. pH = 9.0, fuerza iónica = normal, temperatura = 40 °C.

t (mín)	3	15	40	80	100	120
$C (\times 10^4)$ (mol/l)	7.847	7.406	5.721	3.486	2.867	2.704

- b. pH = 9.0, fuerza iónica = normal, temperatura = 50 °C.

t (mín)	3	15	40	80	100	120
$C (\times 10^4)$ (mol/l)	7.406	6.055	2.956	1.800	1.586	1.485

- c. pH = 11.0, fuerza iónica = normal, temperatura = 40 °C.

t (mín)	2	7	9	12	16	19
$C (\times 10^4)$ (mol/l)	6.217	4.802	4.032	3.336	2.485	1.791

- d. pH = 11.0, fuerza iónica = normal, temperatura = 50 °C.

t (mín)	1	2	3	4	5.5	8
$C (\times 10^4)$ (mol/l)	5.911	4.550	3.033	2.152	1.676	1.356

44. (Regresión lineal en tres variables). Supongamos que se tienen n datos de 3 variables x, y, z , a saber (x_i, y_i, z_i) , $i = 1, 2, \dots, n$, de las cuales se sabe que deben guardar una relación lineal del tipo $z = Ax + By + C$. Se quieren determinar entonces los coeficientes A, B y C que hacen que los valores de z calculados como $z = Ax + By + C$, ajusten lo mejor posible (en el sentido de los mínimos cuadrados) los datos proporcionados. Desde el punto de vista geométrico, se trata de determinar el plano $z = Ax + By + C$ que mejor ajuste los n puntos dados $(x_i, y_i, z_i) \in \mathbb{R}^3$, $i = 1, 2, \dots, n$. Tomando entonces la suma de los cuadrados de las diferencias de z_i con $Ax_i + By_i + C =$ valor de z en (x_i, y_i) según el plano que se quiere determinar, se trata de hallar los valores de A, B y C que hagan que esta suma sea la menor posible. Es decir, se trata de hallar los valores de A, B y C que hagan que

$$S = S(A, B, C) = \sum_{i=1}^n (z_i - (Ax_i + By_i + C))^2$$

sea mínima. Demuestre que, resolviendo el sistema $\frac{\partial S}{\partial A} = 0$, $\frac{\partial S}{\partial B} = 0$, $\frac{\partial S}{\partial C} = 0$, se obtiene, como único punto crítico, A, B, C , donde

$$C = \bar{z} - A\bar{x} - B\bar{y}$$

y A y B son las soluciones del sistema

$$\begin{bmatrix} \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 & \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} \\ \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} & \sum y_i^2 - n\bar{y}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum x_i(z_i - \bar{z}) \\ \sum y_i(z_i - \bar{z}) \end{bmatrix}$$

($\bar{x}$, $\bar{y}$, $\bar{z}$ son las medias aritméticas de los valores dados x_i , y_i , z_i , $i = 1, 2, \dots, n$, las sumas son de $i = 1$ a $i = n$). Es claro que este punto crítico debe tratarse de un mínimo para la función $S(A, B, C)$ (¿por qué?). Tome este resultado como base para obtener el mejor ajuste lineal del tipo $z = Ax + By + C$ para cada uno de los siguientes conjuntos de datos.

a.

x	0	0.8	1	3
y	0.1	-0.5	-1	-2
z	1.1	1.3	1	2

b.

x	1.8	4.2	-0.3	2	3
y	0.5	2.1	3.2	-0.4	1
z	2	1.8	-2.7	3.5	2.5

c.

x	-0.1	2	1.4	-3.5	0	-1
y	3.2	0	5.3	-0.4	-1.6	2
z	-0.2	2.5	-0.42	0	2.35	0.1

d.

x	0.4	2.3	-0.2	1.3	0
y	-1	1.7	0.8	1.1	3
z	-4.5	2	1.5	0.9	8.05

e.

x	0	-1	2	3
y	5	0.4	-1.5	0.5
z	0.9	0	-4.7	-5.1

45. (Ajuste cuadrático). Supongamos un conjunto de datos de las variables x , y , a saber (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, n$, las cuales se sabe que guardan una relación cuadrática del tipo $y = ax^2 + bx + c$. Se trata de determinar los coeficientes a , b , c que mejor ajustan (según el criterio de los mínimos cuadrados) tal relación cuadrática. Desde el punto de vista geométrico, se trata de determinar la parábola $y = ax^2 + bx + c$, que mejor ajusta al conjunto de los n puntos del plano (x_i, y_i) . Demuestre que este problema se puede reducir al considerado en el ejercicio anterior, calculando la función lineal $z = Ax + By + C$, que mejor ajusta el comportamiento lineal de las variables x , y ($= x^2$), z = la ordenada de la parábola por determinar. Tome esta idea para obtener la parábola que mejor ajusta cada uno de los siguientes conjuntos de datos.

a.

x	1	-1	2	3
y	3.9	6	9.1	18

b.

x	0	1	-1	2	-2
y	-1.1	6.1	-11.95	8.95	-27

c.

x	0	1.5	-1	2	-0.5
y	4.1	1.7	7.9	2.2	5.9

46. (Regresión lineal en $N + 1$ variables). Supongamos un conjunto de m datos de las n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$, y, digamos $(x_1, x_2, \dots, x_n, y_i)$ $i = 1, 2, \dots, m$, las cuales se sabe que deben guardar una relación del tipo $y = A_1x_1 + A_2x_2 + \dots + A_nx_n + B$. Se trata de determinar los coeficientes A_i y B que mejor ajustan esta relación (según el criterio de los mínimos cuadrados) con los datos presentados. Tomando entonces la función $S = S(A_1, \dots, A_n, B)$ = suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores y_i dados y los valores $(A_1x_{1i} + \dots + A_nx_{ni} + B)$, es decir

$$S = S(A_1, \dots, A_n, B) = \sum_{i=1}^m (y_i - (A_1x_{1i} + \dots + A_nx_{ni} + B))^2$$

se trata de determinar los valores de $A_1, \dots, A_n, B$ que hagan que S sea mínima. Demuestre que el sistema $\frac{\partial S}{\partial A_i} = 0, \frac{\partial S}{\partial B} = 0, i = 1, 2, \dots, n$, tiene por solución a

$$B = \bar{y} - A_1 \bar{x}_1 - \dots - A_n \bar{x}_n$$

donde $A_1, \dots, A_n$ son las soluciones del sistema $M \times = N$, siendo

$$M = \begin{bmatrix} \sum x_{1i}^2 - m\bar{x}_1^2 & \sum x_{1i}x_{2i} - m\bar{x}_1\bar{x}_2 & \dots & \sum x_{1i}x_{ni} - m\bar{x}_1\bar{x}_n \\ \sum x_{1i}x_{2i} - m\bar{x}_1\bar{x}_2 & \sum x_{2i}^2 - m\bar{x}_2^2 & \dots & \sum x_{2i}x_{ni} - m\bar{x}_2\bar{x}_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \sum x_{ni}x_{1i} - m\bar{x}_1\bar{x}_n & \sum x_{ni}x_{2i} - m\bar{x}_2\bar{x}_n & \dots & \sum x_{ni}^2 - m\bar{x}_n^2 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_n \end{bmatrix}, \quad N = \begin{bmatrix} \sum x_{1i}y_i - m\bar{x}_1\bar{y} \\ \sum x_{2i}y_i - m\bar{x}_2\bar{y} \\ \vdots \\ \sum x_{ni}y_i - m\bar{x}_n\bar{y} \end{bmatrix}$$

(las sumas son de $i = 1$ a $i = m$, $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n, \bar{y}$, que son las medias aritméticas de los valores correspondientes de estas variables). Siga estas ideas para obtener la mejor aproximación lineal del tipo $y = A_1x_1 + \dots + A_nx_n + B$, para cada uno de los siguientes conjuntos de datos.

a.	x_1	2	3.1	4.2	6.7	7.5
	x_2	1	-0.5	-2	-3.4	-5.1
	x_3	0	2.6	3.2	5.1	6.7
	y	4	1.7	1.4	4.2	1.6
b.	x_1	1	1.3	2.5	4.8	5.6
	x_2	2	2.4	3.7	3.9	6.6
	x_3	3	3.7	5.2	5.9	8.4
	x_4	4	4.9	6.7	7.7	10.1
	y	-0.9	0	2.5	9	12

4.5 Extremos condicionados

Hay un tipo especial de problemas en relación a encontrar los valores máximo y mínimo de una función de varias variables, muy importante por sus aplicaciones, que tiene que ver con un planteamiento como el siguiente: supongamos que queremos encontrar los extremos de la función $z = f(x, y)$, cuando las variables x, y varían en un conjunto determinado de puntos en el plano como podría ser una curva. Es decir, nos interesa obtener cuál es el valor más grande y más pequeño (localmente) de la función $z = f(x, y)$, y en qué puntos se tienen estos valores cuando (x, y) se mueve sobre una curva presentada previamente, digamos que por una ecuación del tipo $g(x, y) = 0$. La diferencia entre este planteamiento del problema de extremos de la función $z = f(x, y)$ con el expuesto en la sección anterior para extremos locales, es que en estos últimos las variables x, y se movían en *todo* el dominio función f , y se procuraban los puntos $(\bar{x}, \bar{y})$ para los que el valor $f(\bar{x}, \bar{y})$

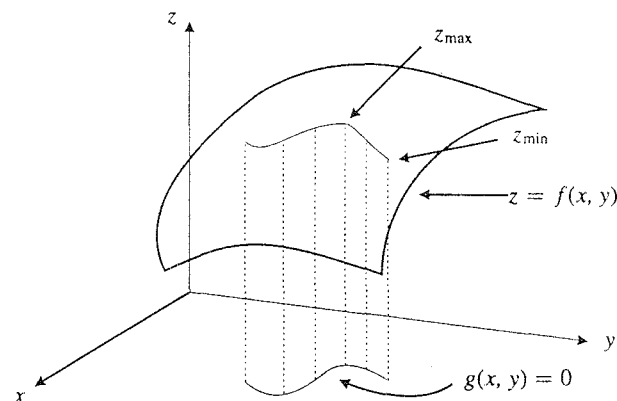


Figura 1. Valor mínimo y máximo de $z = f(x, y)$ con (x, y) variando en la curva C .

fuera el mayor o menor de los valores de $f(x, y)$ con (x, y) variando en una bola con centro en $(\bar{x}, \bar{y})$. La novedad ahora es que procuramos los puntos $(\bar{x}, \bar{y})$ para los que el valor $f(\bar{x}, \bar{y})$ es el mayor o menor de los valores de $f(x, y)$, con (x, y) variando en una curva dada $g(x, y) = 0$. Gráficamente (figura 1)

Tomemos el siguiente ejemplo concreto que nos servirá para entender el planteamiento y la propuesta de solución para este tipo de problemas en general.

Damos la curva en el plano

$$(x - 3)^2 + \frac{1}{4}(y - 4)^2 = 1$$

o bien $g(x, y) = 4x^2 + y^2 - 24x - 8y + 48 = 0$. Esta es una elipse con centro en el punto $(3, 4)$, semiejes 1 y 2, y eje mayor paralelo al eje y . Queremos encontrar qué punto de esta elipse se encuentra más cercano al origen y qué punto se encuentra más alejado de él. Para un punto (x, y) en el plano, la distancia entre él y el origen es $\sqrt{x^2 + y^2}$. Podemos pensar entonces en la “función distancia del punto (x, y) al $(0, 0)$ ”, dada por $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$. Esta es una función de las variables x, y , de la cual nos interesa obtener el máximo y el mínimo, cuando x, y se mueven sobre la elipse $g(x, y) = 0$. Gráficamente (figura 2)

Diremos entonces que queremos encontrar el máximo y el mínimo de la función $z = f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ sujeta a la restricción $g(x, y) = 4x^2 + y^2 - 24x - 8y + 48 = 0$. Estos valores extremos de la función $z = f(x, y)$ se llaman, en general, *extremos condicionados*.

Por supuesto que una manera de resolver nuestro ejemplo es despejar, de $g(x, y) = 0$, la variable y en términos de la variable x , obteniendo así una función del tipo $y = \varphi(x)$, y sustituir ésta en la función $z = f(x, y)$, convirtiendo así el problema inicial al de la determinación de extremos de la función $z = f(x, \varphi(x))$, la cual depende de la única variable x . En general este procedimiento queda supeditado a que efectivamente se pueda hacer el despeje mencionado. En este momento nuestro objetivo es investigar cómo atacar el problema sin esta limitante.

Fijemos nuestra atención en las curvas de nivel de la función f ; es decir, las curvas $f(x, y) = C$. Estas son los círculos $\sqrt{x^2 + y^2} = C$, que tienen su centro en el origen y radio C . Sea $(\bar{x}, \bar{y})$ el punto en donde se alcanza el mínimo buscado (el cual obviamente existe) y sea $\bar{C} = \sqrt{\bar{x}^2 + \bar{y}^2}$. Observemos con detenimiento la curva de nivel $\sqrt{x^2 + y^2} = \bar{C}$. Esta curva debe ser tangente a la elipse $g(x, y) = 0$ en el punto $(\bar{x}, \bar{y})$. En cierto sentido la función de la recta tangente común

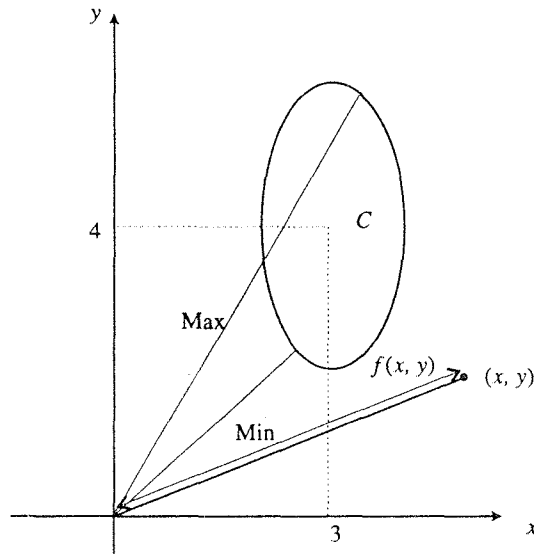


Figura 2. La elipse del ejemplo.

es marcar la separación del punto $(\bar{x}, \bar{y})$ con los demás puntos de la elipse que se encuentran más alejados del origen que $(\bar{x}, \bar{y})$ (que es el más cercano al origen) (figura 3).

Sabemos que el vector $\text{grad } f(\bar{x}, \bar{y})$ es un vector perpendicular a la curva de nivel que pasa por $(\bar{x}, \bar{y})$. Entonces éste es un vector perpendicular al círculo $x^2 + y^2 = \bar{C}^2$ en el punto $(\bar{x}, \bar{y})$. Por otra parte, la elipse $g(x, y) = 0$ la podemos ver como una curva de nivel (correspondiente al nivel cero) de la función $z = g(x, y)$. Entonces el vector $\text{grad } g(\bar{x}, \bar{y})$ debe ser perpendicular a tal curva en $(\bar{x}, \bar{y})$. En resumen: $\text{grad } f(\bar{x}, \bar{y})$ es perpendicular a $f(x, y) = \bar{C}$ en $(\bar{x}, \bar{y})$; $\text{grad } g(\bar{x}, \bar{y})$ es perpendicular a $g(x, y) = 0$ en $(\bar{x}, \bar{y})$; las curvas $f(x, y) = \bar{C}$ y $g(x, y) = 0$ son tangentes en $(\bar{x}, \bar{y})$. Conclusión: $\text{grad } f(\bar{x}, \bar{y})$ y $\text{grad } g(\bar{x}, \bar{y})$ son vectores *colineales*.

Un razonamiento análogo se aplica para el punto (x^*, y^*) en el que se alcanza el máximo.

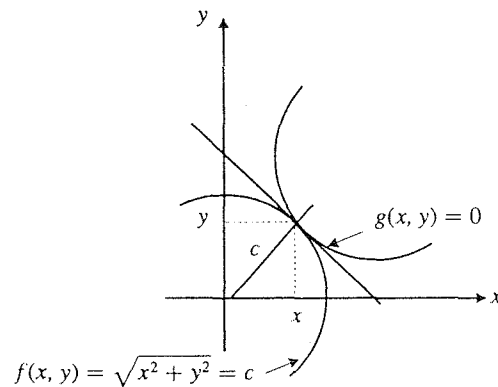


Figura 3. La recta tangente a la elipse y la curva de nivel.

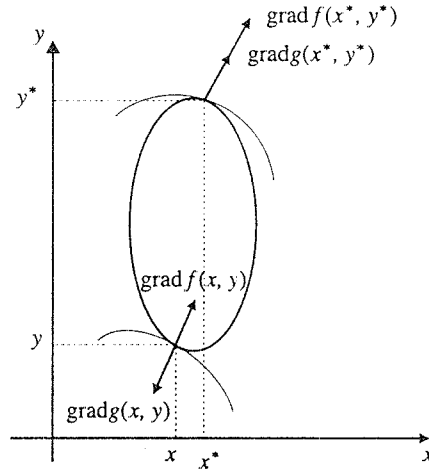


Figura 4. Los vectores $\text{grad } f$ y $\text{grad } g$ donde se alcanzan los extremos.

Este análisis nos permite hacer la siguiente importante afirmación: en el punto (x, y) , donde la función $z = f(x, y)$ alcance su máximo o mínimo condicionado, debe existir una constante λ tal que

$$\text{grad } f(x, y) = \lambda \text{grad } g(x, y)$$

Esta es precisamente la condición de colinealidad de los vectores $\text{grad } f(x, y)$ y $\text{grad } g(x, y)$ que hemos concluido ocurre en los puntos del extremo.

Busquemos pues en qué puntos ocurre una relación como la anterior. Se debe tener entonces que

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \lambda \left(\frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y} \right) \quad \text{o sea} \quad \frac{\partial f}{\partial x} = \lambda \frac{\partial g}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \lambda \frac{\partial g}{\partial y}$$

o bien

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lambda(8x - 24), \quad \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lambda(2y - 8)$$

Tenemos así un sistema de tres ecuaciones (las dos anteriores más la ecuación $g(x, y) = 0$) con tres indeterminadas x, y, λ . Resolviendo este sistema localizamos los puntos (x, y) de la elipse en la que se da la colinealidad de los vectores $\text{grad } f(x, y)$ y $\text{grad } g(x, y)$. Estos son los puntos donde se encuentran los extremos procurados.

Sin entrar en detalles técnicos (los cuales pueden ser muy complicados, como en este ejemplo que conduce a resolver una ecuación de cuarto grado) sólo diremos que el sistema

$$\begin{aligned} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= \lambda(8x - 24) \\ \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= \lambda(2y - 8) \\ 4x^2 + y^2 - 24x - 8y + 48 &= 0 \end{aligned}$$

tiene solución para $x = 2.49, y = 2.198$ y $x = 3.26, y = 5.8765$. Viendo que $f(2.49, 2.198) = 3.3213$, $f(3.26, 5.8765) = 6.72018$, debe ser claro que el punto $(2.49, 2.198)$ es el punto de la elipse

más cercano al origen (a una distancia de 3.3213 unidades), en tanto que el punto (3.26, 5.8765) es el que se encuentra más lejos del origen (a una distancia de 6.72018 unidades). Esta es la solución de nuestro problema. El valor de λ que satisface el sistema no interesa mucho; sólo nos dice el factor por el que hay que multiplicar el vector $\text{grad } g(x, y)$, para obtener $\text{grad } f(x, y)$ en los puntos donde ocurre el extremo. (En nuestro ejemplo tenemos que en (2.49, 2.198) el valor de λ es -0.1837 y en (3.26, 5.8765) su valor es 0.12886, valores cuyo signo coinciden con lo previsto en la figura 4.)

Consideremos ahora, en abstracto, una situación como la mostrada en el ejemplo anterior. Sea la función $z = f(x, y)$ de la cual se quieren obtener sus extremos cuando (x, y) se mueve sobre la curva $g(x, y) = 0$. Supongamos que en el punto $(\bar{x}, \bar{y})$ ocurre uno de los extremos, el máximo. Esto significa que $f(\bar{x}, \bar{y})$ es el valor más grande de los valores de $f(x, y)$ cuando (x, y) se encuentra en una vecindad *sobre la curva* $g(x, y) = 0$ de centro en $(\bar{x}, \bar{y})$ (más aún $f(\bar{x}, \bar{y}) \geq f(x, y)$ cuando (x, y) se encuentra en $B \cap C$ donde B es una bola con centro en $(\bar{x}, \bar{y})$ y C es la curva $g(x, y) = 0$). Consideremos la curva de nivel de $z = f(x, y)$ correspondiente al nivel $C = f(\bar{x}, \bar{y})$. Es decir, consideremos la curva

$$L = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = f(\bar{x}, \bar{y})\}$$

La curva L separa (en general) los puntos del plano en los que $f(x, y) > f(\bar{x}, \bar{y})$ de los puntos en los que $f(x, y) < f(\bar{x}, \bar{y})$. ¿Cómo es la curva $g(x, y) = 0$ respecto de la curva L en los alrededores de $(\bar{x}, \bar{y})$ —donde coinciden? Observemos que una situación como la mostrada en la figura 5 no puede ocurrir pues habrá puntos de la curva $g(x, y) = 0$ vecinos a $(\bar{x}, \bar{y})$ para los que $f(x, y) > f(\bar{x}, \bar{y})$.

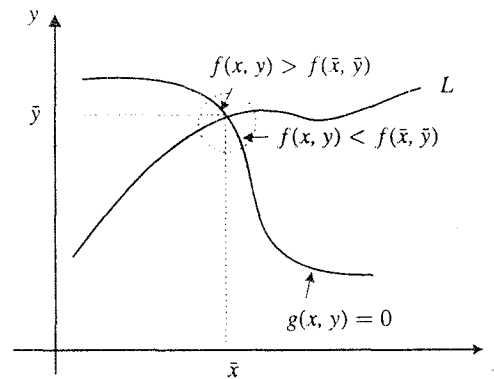


Figura 5. Gráfica de las curvas $g(x, y) = 0$ y L .

Se ve que para que se pueda tener el máximo de $f(x, y)$ en $(\bar{x}, \bar{y})$ toda la curva $g(x, y) = 0$ debe quedar en la región $f(x, y) < f(\bar{x}, \bar{y})$, al menos en una vecindad de $(\bar{x}, \bar{y})$. Sólo así garantizamos que $f(x, y) \leq f(\bar{x}, \bar{y})$ para toda (x, y) en la curva $g(x, y) = 0$ cerca de $(\bar{x}, \bar{y})$. Entonces, en el punto $(\bar{x}, \bar{y})$ debe haber tangencia entre L y $g(x, y) = 0$.

Como L es una curva de nivel de $z = f(x, y)$, se debe tener que el vector $\text{grad } f(\bar{x}, \bar{y})$ es perpendicular a L en $(\bar{x}, \bar{y})$. Así mismo, la curva $g(x, y) = 0$ se puede ver como una curva de nivel de la función $z = g(x, y)$, de modo que también $\text{grad } g(\bar{x}, \bar{y})$ debe ser perpendicular a $g(x, y) = 0$ en $(\bar{x}, \bar{y})$. Siendo L y $g(x, y) = 0$ tangentes en $(\bar{x}, \bar{y})$, concluimos que los vectores $\text{grad } f(\bar{x}, \bar{y})$ y $\text{grad } g(\bar{x}, \bar{y})$ son colineales (figura 7)

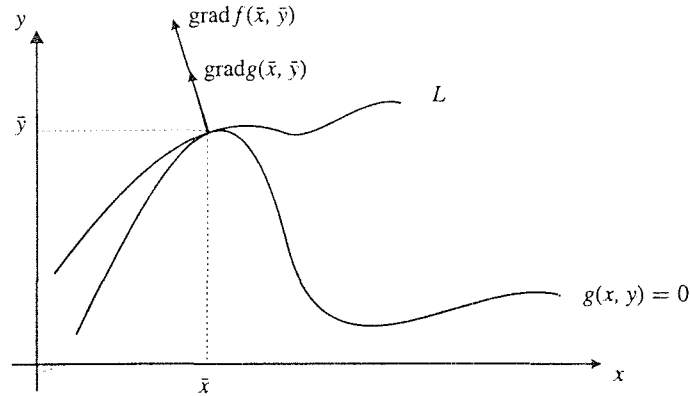


Figura 7. Gráfica que muestra la colinealidad de $\text{grad } f(\bar{x}, \bar{y})$ y $\text{grad } g(\bar{x}, \bar{y})$.

Es decir, debe ocurrir $\lambda \in \mathbb{R}$ de modo que $\text{grad } f(\bar{x}, \bar{y}) = \lambda \text{grad } g(\bar{x}, \bar{y})$. En resumen, podemos establecer lo siguiente: una condición necesaria para que la función $z = f(x, y)$ sujeta a la restricción $g(x, y) = 0$ tenga un extremo en el punto (x, y) , (donde $\text{grad } g(x, y) \neq 0$ (una condición técnica que garantiza que en los alrededores del extremo buscado, la curva $g(x, y) = 0$ se ve como una “curva decente”, gráfica de alguna función $y = \varphi(x)$ ó $x = \psi(y)$ —lo cual se explica en términos del teorema de la Función Implícita, ver ejemplo 2 de la siguiente sección)) es que exista $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$\text{grad } f(x, y) = \lambda \text{grad } g(x, y)$$

Esta condición, junto con el hecho de que el punto procurado debe ser un punto de la curva $g(x, y) = 0$, nos proporciona el sistema de 3 ecuaciones

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lambda \frac{\partial g}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \lambda \frac{\partial g}{\partial y}, \quad g(x, y) = 0$$

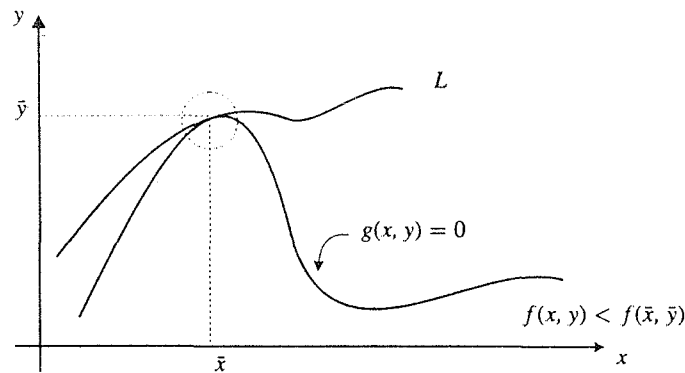


Figura 6. Gráfica de la tangencia de las curvas L y $g(x, y) = 0$.

con tres indeterminadas x , y , λ , el cual, resolviéndolo, nos dará los (posibles, como veremos) extremos condicionados que se buscan.

Una vez localizados los puntos (x, y) que cumplen las condiciones establecidas en el párrafo anterior, muchas veces resulta muy sencillo, ya sea por el contexto físico o geométrico del problema, o bien, por un análisis simple alrededor de esos puntos, establecer si en tales puntos se encuentra efectivamente un máximo o un mínimo. Debemos advertir, sin embargo, que en tales puntos podrá no haber extremo para la función f . En otras palabras, la condición de colinealidad de los vectores $\text{grad } f$ y $\text{grad } g$, es necesaria *pero no suficiente* para la existencia de un extremo condicionado para la función f . La siguiente gráfica debe explicar este hecho. En la siguiente sección ahondaremos más a este respecto. Por el momento, nuestros esfuerzos se concentrarán en entender la estrategia de ataque en general, para el problema de extremos condicionados.

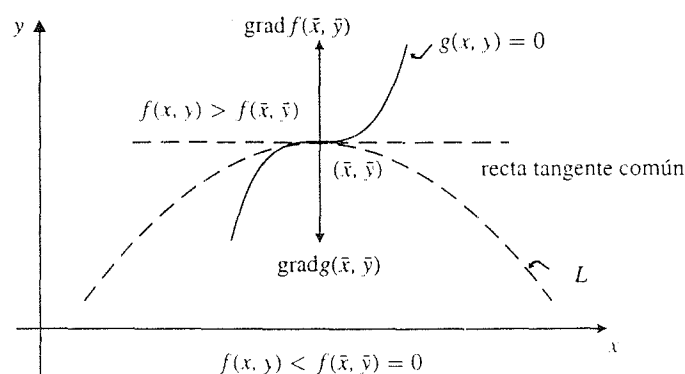


Figura 8. La colinealidad de los vectores $\text{grad } f$ y $\text{grad } g$ no es suficiente para la existencia de extremos condicionados.

Antes de considerar la situación general, analicemos otro ejemplo concreto.

Supongamos que se quieren obtener los extremos de la función $u = f(x, y, z)$ cuando (x, y, z) varía en una curva C del espacio, descrita como la intersección de dos superficies $g_1(x, y, z) = 0$ y $g_2(x, y, z) = 0$. Ahora tenemos un problema de extremos condicionados donde se buscan los extremos de una función de tres variables $u = f(x, y, z)$ sujeta a dos restricciones $g_1(x, y, z) = 0$ y $g_2(x, y, z) = 0$ (figura 9)

Supongamos que en el punto $\mathbf{p} = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ se logra uno de los extremos condicionados procurado, digamos que el máximo. Tomamos una función $\alpha: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ cuyas imágenes describen precisamente la curva C (este tipo de funciones son objeto de estudio del próximo capítulo). Es decir

$$\alpha(t) \in C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | g_1(x, y, z) = 0\} \cap \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | g_2(x, y, z) = 0\}$$

para $t \in I$. Digamos que $\bar{t} \in I$ es tal que $\alpha(\bar{t}) = \mathbf{p} = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$. Podemos formar la composición $f \circ \alpha: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, la cual es una función real de la variable t , que alcanza un máximo en $t = \bar{t}_0$. Entonces $(f \circ \alpha)'(\bar{t}_0) = 0$. Esta derivada es, según la regla de la cadena, si $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$, la siguiente

$$\begin{aligned} (f \circ \alpha)'(t) &= \frac{\partial f}{\partial x}(\alpha(t))x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(\alpha(t))y'(t) + \frac{\partial f}{\partial z}(\alpha(t))z'(t) \\ &= \text{grad } f(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t) \end{aligned}$$

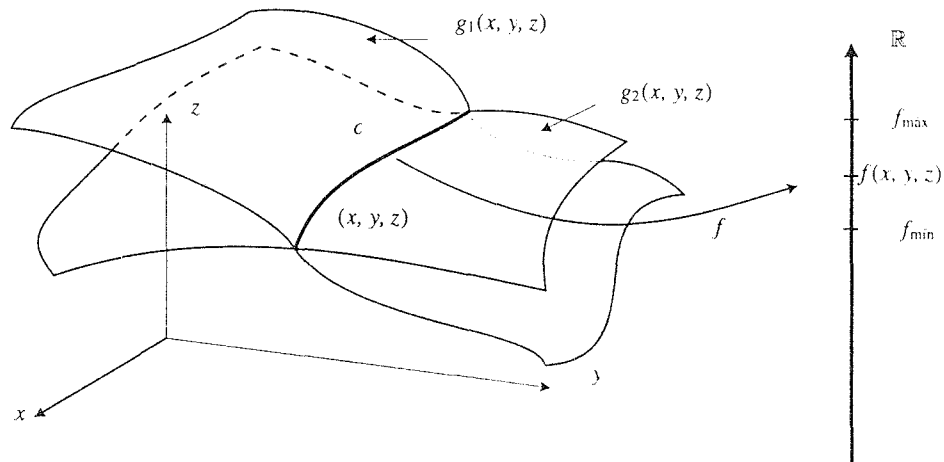


Figura 9. Gráfica de la intersección de las superficies g_1 y g_2 .

donde $\alpha'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$ es el vector derivada de α , que, como veremos en el próximo capítulo, es tangente a la curva C . Entonces

$$0 = (f \circ \alpha)'(t_0) = \text{grad } f(\alpha(t_0)) \cdot \alpha'(t_0) = \text{grad } f(\mathbf{p}) \cdot \alpha'(t_0)$$

Siendo el vector $\alpha'(t_0)$ tangente a la curva C en el punto $\mathbf{p}$, y siendo $\text{grad } f(\mathbf{p}) \cdot \alpha'(t_0) = 0$, concluimos que el vector $\text{grad } f(\mathbf{p})$ debe ser normal a la curva C en $\mathbf{p}$. Es decir, $\text{grad } f(\mathbf{p})$ es un vector que se encuentra en el plano normal a la curva C en $\mathbf{p}$ (el plano que es atravesado perpendicularmente por C en $\mathbf{p}$).

Por otra parte, las expresiones $g_1(x, y, z) = 0$ y $g_2(x, y, z) = 0$ se pueden ver como superficies de nivel (correspondientes al nivel cero) de las funciones $u = g_1(x, y, z)$, $u = g_2(x, y, z)$ respectivamente. Siendo así, sabemos que $\text{grad } g_1(\mathbf{p})$ es un vector normal a $g_1(x, y, z) = 0$ en $\mathbf{p}$ y $\text{grad } g_2(\mathbf{p})$ es un vector normal a $g_2(x, y, z) = 0$. Por otro lado, $\text{grad } g_1(\mathbf{p})$ y $\text{grad } g_2(\mathbf{p})$ son vectores normales a la curva C en $\mathbf{p}$. Siendo $\text{grad } f(\mathbf{p})$ un vector normal a la curva C en $\mathbf{p}$, concluimos que los tres vectores $\text{grad } f(\mathbf{p})$, $\text{grad } g_1(\mathbf{p})$, $\text{grad } g_2(\mathbf{p})$ se encuentran en el mismo plano (el plano normal a C en $\mathbf{p}$). Son, por tanto, linealmente dependientes. Si los vectores $\text{grad } g_1(\mathbf{p})$ y $\text{grad } g_2(\mathbf{p})$ son linealmente independientes, podemos expresar $\text{grad } f(\mathbf{p})$ como combinación lineal de ellos. En tales condiciones, deben existir constantes λ_1 y λ_2 que

$$\text{grad } f(\mathbf{p}) = \lambda_1 \text{grad } g_1(\mathbf{p}) + \lambda_2 \text{grad } g_2(\mathbf{p})$$

Concluimos entonces que una condición necesaria para que la función $u = f(x, y, z)$ sujeta a las restricciones $g_1(x, y, z) = 0$ y $g_2(x, y, z) = 0$ alcance un extremo en (x, y, z) (donde se supone la independendencia lineal de los vectores $\text{grad } g_1$ y $\text{grad } g_2$), es que se den constantes $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ de modo que

$$\text{grad } f = \lambda_1 \text{grad } g_1 + \lambda_2 \text{grad } g_2$$

Esta expresión, junto con las dos $g_1(x, y, z) = 0$ y $g_2(x, y, z) = 0$ nos proporciona un conjunto de 5 ecuaciones con 5 incógnitas $(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2)$, a saber

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x} + \lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial x}, & \frac{\partial f}{\partial y} &= \lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial y} + \lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} &= \lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial z} + \lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial z}, & g_1(x, y, z) &= 0, & g_2(x, y, z) &= 0\end{aligned}$$

Supongamos, por ejemplo, que la función $u = f(x, y, z) = xy + xz$, describe la temperatura en el punto (x, y, z) . Consideremos la curva C intersección de las dos superficies $g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1 = 0$ y $g_2(x, y, z) = y - z = 0$. Nos interesa saber cuál de los puntos de C está más caliente y cuál más frío.

Se trata entonces de obtener los extremos condicionados de la función $f(x, y, z) = xy + xz$, sujeta a las dos restricciones $g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1 = 0$ y $g_2(x, y, z) = y - z = 0$. Observe que la curva C es la intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ con el plano $z = y$ (figura 10).

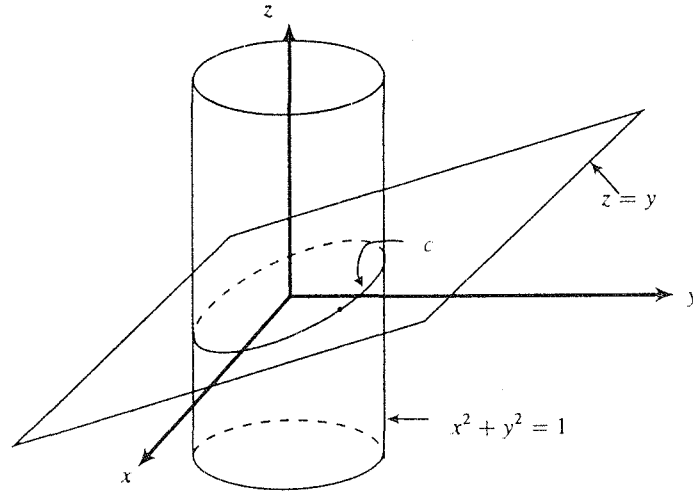


Figura 10. Gráfica de la curva C intersección del cilindro y el plano.

La expresión $\text{grad } f = \lambda_1 \text{ grad } g_1 + \lambda_2 \text{ grad } g_2$ se convierte en las tres ecuaciones

$$\begin{aligned}y + z &= 2\lambda_1 x \\ x &= 2\lambda_1 y + \lambda_2 \\ x &= -\lambda_2\end{aligned}$$

de donde, eliminando λ_1 y λ_2 se obtiene $y^2 + zy - 2x^2 = 0$. Resolviendo esta expresión simultáneamente con $x^2 + y^2 = 1$ y $y = z$, obtenemos los cuatro puntos $\mathbf{p}_{1,2} = (\pm \frac{\sqrt{2}}{2}, \pm \frac{\sqrt{2}}{2}, \pm \frac{\sqrt{2}}{2})$, $\mathbf{p}_{3,4} = (\pm \frac{\sqrt{2}}{2}, \mp \frac{\sqrt{2}}{2}, \mp \frac{\sqrt{2}}{2})$. Se tiene $f(\mathbf{p}_{1,2}) = (\pm \frac{\sqrt{2}}{2})^2 + (\pm \frac{\sqrt{2}}{2})^2 = 1$, $f(\mathbf{p}_{3,4}) = (\pm \frac{\sqrt{2}}{2})(\mp \frac{\sqrt{2}}{2}) + (\pm \frac{\sqrt{2}}{2})(\mp \frac{\sqrt{2}}{2}) = -1$. Concluimos entonces que los puntos $\mathbf{p}_{1,2}$ son los más calientes de C , en tanto que los puntos $\mathbf{p}_{3,4}$ son los más fríos.

Vamos ahora a enunciar debidamente el teorema que establece condiciones necesarias para la existencia de extremos condicionados, en el caso general. Una vez entendidos los ejemplos presentados en la exposición previa, esperamos que para el lector sea natural el resultado que presentamos a continuación, cuya demostración queda fuera de los alcances de este texto.

Teorema 4.5.1 Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^1$ definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$. Sean $g_1, g_2, \dots, g_m: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, m funciones de clase $\mathcal{C}^1$ en U ($m < n$). Sea

$$S = \{\mathbf{x} \in U \mid g_i(\mathbf{x}) = 0, i = 1, 2, \dots, m\}$$

Sea $\mathbf{x}_0 \in S$ un punto de extremo condicionado de f , es decir tal que existe una bola $B \subset U$ con centro en $\mathbf{x}_0$ con la propiedad de que $f(\mathbf{x}_0) \leq f(\mathbf{x})$ ó $f(\mathbf{x}_0) \geq f(\mathbf{x})$ para toda $\mathbf{x}$ en $B \cap S$. Suponga que el determinante $\det \left(\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0) \right) \neq 0$ para un conjunto de m variables x_j , tomadas del conjunto de n variables $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ de g_i . Entonces existen m números reales $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ tales que se cumple

$$\text{grad } f(\mathbf{x}_0) + \sum_{k=1}^m \lambda_k \text{grad } g_k(\mathbf{x}_0) = 0 \quad \blacksquare$$

A los números λ_k , $k = 1, 2, \dots, m$ cuya existencia establece el teorema anterior se les llamará MULTIPLICADORES DE LAGRANGE, y al método que el teorema proporciona para localizar los (posibles) extremos de la función f sujeta a las m restricciones $g_1(\mathbf{x}) = 0, \dots, g_m(\mathbf{x}) = 0$, se le llama Método de los Multiplicadores de Lagrange. Para una demostración de este teorema puede consultarse, por ejemplo, la referencia [Ap], capítulo 7, sección 8

La expresión

$$\text{grad } f(\mathbf{x}_0) + \sum_{k=1}^m \lambda_k \text{grad } g_k(\mathbf{x}_0) = 0$$

que establece la dependencia lineal de los vectores $\text{grad } f(\mathbf{x})$ y $\text{grad } g_k(\mathbf{x})$, $k = 1, 2, \dots, m$ en el punto $\mathbf{x}$, equivale a las n expresiones

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x}) + \sum_{k=1}^m \lambda_k \frac{\partial g_k}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

que junto con las m ecuaciones $g_k(\mathbf{x}) = 0$, $k = 1, 2, \dots, m$, producen un sistema de $m + n$ ecuaciones con $m + n$ incógnitas, a saber $x_1, x_2, \dots, x_n$ (las coordenadas de $\mathbf{x}$) y $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$. Resolviendo este sistema localizamos a los candidatos $\mathbf{x} \in U$ a extremos condicionados de la función f .

Una manera concreta de obtener este sistema es formar primero la llamada Función de Lagrange

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \sum_{k=1}^m \lambda_k g_k(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Obsérvese que

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial x_j} &= \frac{\partial f}{\partial x_j} + \sum_{k=1}^m \lambda_k \frac{\partial g_k}{\partial x_j}, \quad j = 1, 2, \dots, n \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda_k} &= g_k \quad k = 1, 2, \dots, m \end{aligned}$$

de modo que las $m + n$ ecuaciones que se deben considerar son equivalentes a

$$\frac{\partial F}{\partial x_j} = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial \lambda_k} = 0, \quad j = 1, 2, \dots, n, \quad k = 1, 2, \dots, m$$

lo que sugiere que se busca un punto crítico de la función de Lagrange F .

Por último, una vez localizados los puntos $\mathbf{x} \in U$ candidatos a extremos condicionados de la función f , se requerirá de un análisis adicional, que el mismo contexto del problema suele proporcionar de inmediato para concluir la naturaleza del extremo en cuestión (si es que éste existe). Sin embargo, un resultado que puede ser útil tener presente es aquél que nos dice que una función continua definida en un conjunto cerrado y acotado siempre alcanza el máximo y el mínimo en puntos de dicho conjunto (hecho que se expondrá en el apéndice de esta sección). Esto se aplica en nuestro caso cuando el conjunto S del teorema anterior, dado por las restricciones $g_k(\mathbf{x}) = 0$, $k = 1, 2, \dots, n$ (que puede ser una curva, como en los dos ejemplos antes estudiados) es acotado —cerrado siempre, pues las funciones g_k que lo determinan son “buenas funciones”—. Así pues, si el conjunto S que marca la restricción de las variables de la función f , es acotado, podemos estar seguros que dentro de los valores que determinamos por el Método de los multiplicadores de Lagrange, se encontrará un máximo y un mínimo.

Ejemplo 1. Se quieren determinar los extremos de la función

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

sujeta a la restricción

$$x^2 + \frac{1}{4}y^2 + \frac{1}{9}z^2 = 1$$

Formando la función de Lagrange

$$F(x, y, z, \lambda) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x^2 + \frac{1}{4}y^2 + \frac{1}{9}z^2 - 1)$$

Entonces el sistema a resolver es

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial x} &= 2x + 2\lambda x = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} &= 2y + \frac{1}{2}\lambda y = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial z} &= 2z + \frac{2}{9}\lambda z = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} &= x^2 + \frac{1}{4}y^2 + \frac{1}{9}z^2 - 1 = 0 \end{aligned}$$

de donde se obtienen seis puntos que lo satisfacen, a saber $(\pm 1, 0, 0)$, $(0, \pm 2, 0)$, $(0, 0, \pm 3)$. Obsérvese que en este caso la superficie S que impone las restricciones es el elipsoide $x^2 + \frac{1}{4}y^2 + \frac{1}{9}z^2 = 1$, (una superficie acotada). Entonces entre los puntos encontrados deberá haber un máximo y un mínimo. Como $f(\pm 1, 0, 0) = 1$, $f(0, \pm 2, 0) = 4$, $f(0, 0, \pm 3) = 9$, se tiene que el mínimo (igual a 1) se logra en los puntos $(\pm 1, 0, 0)$ y el máximo (que vale 9) en los puntos $(0, 0, \pm 3)$. Es interesante darse cuenta de la geometría que hay detrás de este problema. La función $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ mide (el

cuadrado de) la distancia del punto (x, y, z) al origen. La superficie S de la restricción es un elipsoide con centro en el origen. Lo que hicimos entonces fue obtener los puntos del elipsoide que estaban más cerca (los puntos $(\pm 1, 0, 0)$) y más lejos (los puntos $(0, 0, \pm 3)$) del origen. ■

Ejemplo 2. Se quieren hallar los extremos de la función $f(x, y, z) = xyz$ sujeta a las restricciones

$$g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \quad y \quad g_2(x, y, z) = x + y + z = 0$$

Formamos la función de Lagrange

$$F(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = xyz + \lambda_1(x^2 + y^2 + z^2 - 1) + \lambda_2(x + y + z)$$

y consideramos entonces el sistema

$$\frac{\partial F}{\partial x} = yz + 2\lambda_1 x + \lambda_2 = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = xz + 2\lambda_1 y + \lambda_2 = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial F}{\partial z} = xy + 2\lambda_1 z + \lambda_2 = 0 \quad (3)$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda_1} = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \quad (4)$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda_2} = x + y + z = 0 \quad (5)$$

De (2) y (3) se obtiene $(z - y)(x - 2\lambda_1) = 0$. Surgen dos opciones: a) $z = y$; b) $x = 2\lambda_1$. Si $z = y$, de (4) y (5) se obtiene el sistema $x^2 + 2y^2 = 1$, $x + 2y = 0$, que posee dos soluciones $x = \mp \frac{2}{\sqrt{6}}$, $y = \pm \frac{1}{\sqrt{6}}$. Así, en este caso ($z = y$) hay dos soluciones a nuestro sistema original, a saber $\mathbf{p}_1 = (-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}})$, $\mathbf{p}_2 = (\frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}})$. Regresando a la opción b), si $x = 2\lambda_1$, de (1) y (2) se obtiene que $(y - x)(z - x) = 0$. De donde o $y = x$ o $z = x$. En el primer caso nuevamente las ecuaciones (4) y (5) nos dan otras dos soluciones $\mathbf{p}_3 = (\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}})$, $\mathbf{p}_4 = (-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}})$ y del segundo obtenemos $\mathbf{p}_5 = (-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}})$, $\mathbf{p}_6 = (\frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}})$. De nuevo observamos que el conjunto S que impone las restricciones al dominio f es la intersección de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ con el plano $x + y + z = 1$. Entonces es un círculo, el cual es acotado. Debe entonces haber un máximo y un mínimo entre los puntos localizados. Observando que $f(\mathbf{p}_1) = f(\mathbf{p}_3) = f(\mathbf{p}_5) = -\frac{1}{3\sqrt{6}}$, $f(\mathbf{p}_2) = f(\mathbf{p}_4) = f(\mathbf{p}_6) = \frac{1}{3\sqrt{6}}$, concluimos que la función tiene máximos en $\mathbf{p}_2, \mathbf{p}_4, \mathbf{p}_6$ (iguales a $\frac{1}{3\sqrt{6}}$) y mínimos en $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_3, \mathbf{p}_5$ (iguales a $-\frac{1}{3\sqrt{6}}$). ■

Ejemplo 3. Retomemos el ejemplo 5 de la sección anterior. Se desea obtener las dimensiones de una caja que, con un volumen V dado, tuviera la menor superficie posible. Siendo x, y, z las dimensiones de la caja, la función de la cual queremos obtener el mínimo es $f(x, y, z) = 2xz + 2yz + xy =$ superficie de la caja. Notamos sin embargo, que las dimensiones x, y, z no pueden variar a su antojo: se debe tener $xyz = V$. Así, el problema consiste en localizar el mínimo de la función f sujeta a la restricción $g(x, y, z) = xyz - V = 0$.

Formando la función de Lagrange

$$F(x, y, z, \lambda) = 2xz + 2yz + xy + \lambda(xyz - V)$$

obtenemos de ella el sistema

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2z + y + \lambda yz = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2z + x + \lambda xz = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial F}{\partial z} = 2x + 2y + \lambda xy = 0 \quad (3)$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda} = xyz - V = 0 \quad (4)$$

De (1) y (2) se obtiene $(y - x)(\lambda z + 1) = 0$, de donde $y = x$ (el factor $\lambda z + 1$ es no nulo, pues en caso contrario las mismas ecuaciones (1) y (2) nos conducirían a $z = 0$, valor imposible para z , pues no podrá satisfacer la ecuación (4)). De (3), con $y = x$, se obtiene $\lambda = -\frac{4}{x}$, y entonces de (2), se obtiene $z = \frac{x}{2}$. Así pues, de (4) llegamos a $x(x)(\frac{x}{2}) = V$, de donde $x = \sqrt[3]{2V} = y$, $z = \frac{1}{2}\sqrt[3]{2V}$. El contexto físico del problema nos dice que en este punto la función f debe tener un mínimo que vale $f(\sqrt[3]{2V}, \sqrt[3]{2V}, \frac{1}{2}\sqrt[3]{2V}) = 3(2V)^{2/3}$. Este es el mismo resultado al que llegamos de otro modo en el ejemplo 5 de la sección anterior (con $V = 100$). ■

Ejemplo 4: Sea $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$ un punto dado de $\mathbb{R}^3$ y $Ax + By + Cz = D$ un plano Π . Se quiere hallar la distancia del punto $\mathbf{p}$ al plano Π . Esta es la menor distancia que existe entre el punto $\mathbf{p}$ y los puntos del plano. Sabemos que la distancia entre $\mathbf{p}$ y (x, y, z) es resultado de

$$d = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$$

Se quiere hallar entonces el mínimo de esta función sujeta a la restricción $Ax + By + Cz = D$. Es decir, se quiere hallar el mínimo de la distancia entre $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$ y el punto (x, y, z) cuando este punto pertenece al plano $Ax + By + Cz = D$. Por razones de simplicidad en los cálculos, en lugar de la función anterior podemos considerar mejor la función

$$f(x, y, z) = d^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2$$

Es claro que f tendrá un mínimo en un punto si y solamente si d lo tiene.

Tomemos entonces la función de Lagrange

$$F(x, y, z, \lambda) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 + \lambda(D - Ax - By - Cz)$$

Tenemos

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2(x - x_0) - \lambda A = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2(y - y_0) - \lambda B = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial F}{\partial z} = 2(z - z_0) - \lambda C = 0 \quad (3)$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda} = D - Ax - By - Cz = 0 \quad (4)$$

De (1), (2) y (3) (suponiendo por el momento que A , B y C no son cero) obtenemos

$$\frac{x - x_0}{A} = \frac{y - y_0}{B} = \frac{z - z_0}{C}$$

de modo que, según (4) se llega a (dejando todo en términos de z)

$$D - A\left(\frac{A}{C}(z - z_0) + x_0\right) - B\left(\frac{B}{C}(z - z_0) + y_0\right) - Cz = 0$$

de donde

$$z - z_0 = \frac{C(D - Ax_0 - By_0 - Cz_0)}{A^2 + B^2 + C^2}$$

como $x - x_0 = \frac{A}{C}(z - z_0)$, $y - y_0 = \frac{B}{C}(z - z_0)$, obtenemos también

$$x - x_0 = \frac{A(D - Ax_0 - By_0 - Cz_0)}{A^2 + B^2 + C^2}, \quad y - y_0 = \frac{B(D - Ax_0 - By_0 - Cz_0)}{A^2 + B^2 + C^2}$$

Al despejar x , y , z obtenemos la solución al problema, pues siendo ésta la única reportada por el método de los multiplicadores de Lagrange, es claro que se debe tratar del mínimo procurado para la función f . En tal punto se tiene

$$f(x, y, z) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = \frac{(D - Ax_0 - By_0 - Cz_0)^2}{A^2 + B^2 + C^2}$$

de modo que la distancia mínima buscada es $d = \sqrt{f(x, y, z)}$

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 - D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Esta es, efectivamente, la fórmula de la distancia entre el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$ y el plano $Ax + By + Cz = D$. ■

Ejemplo 5. Una desigualdad muy importante en matemáticas, conocida como *desigualdad de Hölder*, establece que si $a_1, \dots, a_n$, $x_1, \dots, x_n$ son números reales no negativos, y los números positivos p, q son exponentes conjugados (lo cual significa que $p > 1$ y $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$), entonces

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n x_i^q \right)^{1/q}$$

Veamos cómo usar el método de los multiplicadores de Lagrange para establecer la validez de esta desigualdad. Consideremos la función f de las variables $x_1, \dots, x_n$ dada por

$$f(x_1, \dots, x_n) = \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n x_i^q \right)^{1/q}$$

Por ahorro en la notación llamemos $K = (\sum_{i=1}^n a_i^p)^{1/p}$. Se desea encontrar el mínimo de esta función sujeta a la restricción

$$A = \sum_{i=1}^n a_i x_i$$

(A es un número dado).

Formamos entonces la función de Lagrange

$$F(x_1, \dots, x_n, \lambda) = K \left(\sum_{i=1}^n x_i^q \right)^{1/q} + \lambda \left(\sum_{i=1}^n a_i x_i - A \right)$$

de donde

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial x_j} &= K \frac{1}{q} \left(\sum_{i=1}^n x_i^q \right)^{1/q-1} q x_j^{q-1} + \lambda a_j = 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} &= \sum_{i=1}^n a_i x_i - A = 0 \end{aligned}$$

Tenemos así el sistema de $n + 1$ ecuaciones con $n + 1$ indeterminadas $(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda)$ siguiente

$$\begin{aligned} K \left(\sum_{i=1}^n x_i^q \right)^{1/q-1} x_j^{q-1} + \lambda a_j &= 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \\ \sum_{i=1}^n a_i x_i - A &= 0 \end{aligned}$$

De la primera y la j -ésima ecuación, $2 \leq j \leq n$, obtenemos, despejando λ de ellas e igualando, que (suponiendo, sin perder la generalidad, que $a_1 \neq 0$ y $a_j \neq 0$)

$$-\frac{1}{a_j} K \left(\sum_{i=1}^n x_i^q \right)^{1/q-1} x_j^{q-1} = -\frac{1}{a_1} K \left(\sum_{i=1}^n x_i^q \right)^{1/q-1} x_1^{q-1}$$

de donde se obtiene que

$$x_j = \left(\frac{a_j}{a_1} \right)^{1/(q-1)} x_1, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

De la última ecuación obtenemos, sustituyendo estos valores de x_j

$$\begin{aligned} A &= a_1 x_1 + \sum_{j=2}^n a_j x_j = a_1 x_1 + \sum_{j=2}^n a_j \left(\frac{a_j}{a_1} \right)^{1/(q-1)} x_1 \\ &= \frac{x_1}{a_1^{1/(q-1)}} \sum_{j=1}^n a_j^{q/(q-1)} \end{aligned}$$

de donde, en virtud de que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$

$$x_1 = \frac{a_1^{1/(q-1)} A}{\sum_{j=1}^n a_j^p} = \frac{A}{K^p} a_1^{1/(q-1)}$$

y entonces

$$x_j = \left(\frac{a_j}{a_1} \right)^{1/(q-1)} x_1 = \frac{A}{K^p} a_j^{1/(q-1)}, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Tenemos pues que el método de los multiplicadores de Lagrange nos reporta un único punto de solución

$$x_j = \frac{A}{K^p} a_j^{1/(q-1)}, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Invitamos al lector a que considere el aspecto geométrico de nuestro problema en los casos $n = 2$ y $n = 3$, para que se convenza de que esta solución debe corresponder de hecho a un mínimo de la función f , que vale

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= K \left(\sum_{j=1}^n x_j^q \right)^{1/q} = K \left(\sum_{j=1}^n \frac{A^q}{K^{pq}} a_j^{q/(q-1)} \right)^{1/q} \\ &= \frac{KA}{K^p} \left(\sum_{j=1}^n a_j^p \right)^{1/q} = \frac{KA}{K^p} K^{p/q} = AK^{p/q+1-p} \\ &= A \end{aligned}$$

de modo que, siendo A el mínimo condicionado de f se tiene

$$A \leq f(x_1, \dots, x_n)$$

para toda $(x_1, \dots, x_n)$ tal que $\sum_{i=1}^n a_i x_i = A$. Es decir,

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n x_i^q \right)^{1/q}$$

como se quería demostrar. ■

Ejemplo 6. (En un tono menos serio: un problema práctico de economía culinaria). Cuando a doña Gela se le ocurrió hacer una sencilla gelatina usando solamente un poco de grenetina, azúcar y licor de plátano que unos compadres producían en una industria cerca de su pueblo, nunca imaginó que estaba descubriendo la receta que sería la fuente de ingresos con los cuales iba a poder sostener a su familia por largos años. Durante mucho tiempo doña Gela estuvo surtiendo pequeños pedidos para fiestas: un promedio de cinco gelatinas por semana era su producción estándar. Doña Gela es una persona con un gran gusto por la matemática, así que en todo ese tiempo, además de obtener algunos ingresos extras, se dedicó también a establecer un modelo que le proporcionara el número de gelatinas que podía producir en términos de las cantidades de los ingredientes que usaba en su

elaboración. La fórmula a la que llegó es $g = x^a y^b z^c$, con a , b y c algunas constantes secretas que doña Gela guarda celosamente en su memoria, x la cantidad en kg de grenetina, y la cantidad en kg de azúcar, z la cantidad en litros de licor de plátano y g la cantidad de gelatinas que se pueden hacer con tales cantidades de ingredientes. Ahora le llegaba una oportunidad importante a Doña Gela: un pedido de cuando menos 100 gelatinas mensuales para una cadena de salones de fiestas infantiles. Ante esta nueva etapa de gran producción de gelatinas, doña Gela se planteó el problema de saber qué cantidades de ingredientes tendría que comprar mensualmente para producir una cantidad determinada de gelatinas, de modo que le representara el menor gasto posible en la compra de los ingredientes. Es decir, si N es el número de gelatinas que tiene que hacer, quería saber los valores de x , y y z para tal producción, y cuyo precio en conjunto (conociendo los precios de cada uno de ellos), representarían la menor inversión posible (en la compra de la materia prima).

Veamos cómo con el método de los multiplicadores de Lagrange estudiado en esta sección, es posible resolver el problema de la óptima producción de gelatinas de doña Gela. Sean A , B y C los precios de la grenetina, el azúcar y el licor de plátano, respectivamente (A y B en pesos por kilo y C en pesos por litro). Entonces la función

$$f(x, y, z) = Ax + By + Cz$$

nos da el costo invertido al comprar x kg de grenetina, y kg de azúcar y z litros de licor de plátano. Nos interesa obtener el mínimo de esta función, cuando se tiene la restricción de que el número de gelatinas producidas debe ser N ; es decir, usando la fórmula obtenida por doña Gela; dicha restricción se ve

$$x^a y^b z^c = N$$

Consideremos entonces la función de Lagrange

$$F(x, y, z, \lambda) = Ax + By + Cz + \lambda(x^a y^b z^c - N)$$

El sistema a resolver es

$$\frac{\partial F}{\partial x} = A + \lambda a x^{a-1} y^b z^c = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = B + \lambda b x^a y^{b-1} z^c = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial F}{\partial z} = C + \lambda c x^a y^b z^{c-1} = 0 \quad (3)$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda} = x^a y^b z^c - N = 0 \quad (4)$$

de (1), (2) y (3) se obtiene que

$$y = \frac{bA}{aB}x, \quad z = \frac{cA}{aC}x$$

Sustituyendo en (4) se obtiene

$$x^a \left(\frac{bA}{aB} \right)^c x^b \left(\frac{cA}{aC} \right)^c x^c = N$$

de donde

$$\bar{y} = \left(\frac{bA}{aB}\right)^{-b} \left(\frac{cA}{aC}\right)^{-c} N^{\frac{1}{a+b+c}}$$

y entonces

$$\bar{y} = \left(\frac{bA}{aB}\right)^{-b+1} \left(\frac{cA}{aC}\right)^{-c} N^{\frac{1}{a+b+c}}, \quad \bar{z} = \left(\frac{bA}{aB}\right)^{-b} \left(\frac{cA}{aC}\right)^{-c+1} N^{\frac{1}{a+b+c}}$$

Siendo ésta la única solución reportada por el método de los multiplicadores de Lagrange, es claro que debe de tratarse de un mínimo para la función f . Así, para poder producir N gelatinas y gastar lo menos posible en la compra de los ingredientes, habrá que comprar $\bar{x}$ kg de grenetina, $\bar{y}$ kg de azúcar y $\bar{z}$ lt de licor de plátano. ■

Apéndice Extremos absolutos de funciones en regiones compactas

Uno de los resultados clásicos sobre funciones reales de una variable real, definidas en un intervalo cerrado y acotado $[a, b]$, donde la función es continua, es que ésta alcanza su máximo y mínimo absolutos dentro del intervalo $[a, b]$. Más aún, si la función $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, entonces ocurren $x_0, x_1 \in [a, b]$, que $M = f(x_0) \geq f(x) \forall x \in [a, b]$, $m = f(x_1) \leq f(x) \forall x \in [a, b]$. Al valor M (respectivamente, m) se le llama *máximo (mínimo) absoluto de la función f en el intervalo $[a, b]$* . Se sabe además que los puntos x_0, x_1 donde f alcanza sus extremos absolutos, son o los extremos del intervalo $[a, b]$ (es decir, los puntos $x = a$ o $x = b$), o bien, si es un punto del intervalo abierto (a, b) , éste debe ser un punto crítico, es decir, un punto en donde la derivada f' es cero o no existe. Las gráficas de la figura 11 ilustran estos hechos.

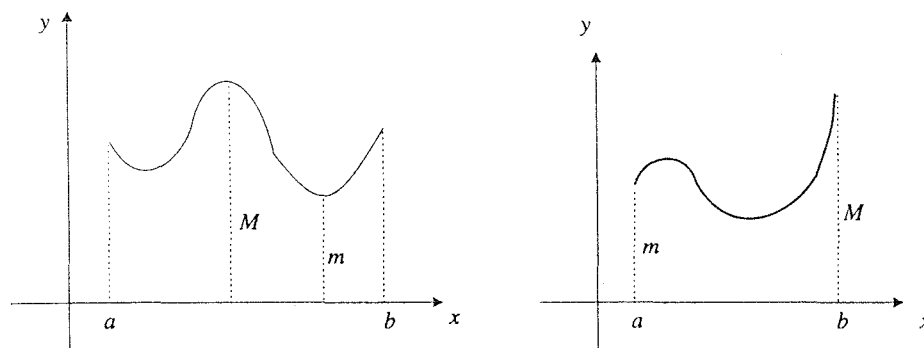


Figura 11. Extremos absolutos de una función continua $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

Este resultado sigue siendo cierto para funciones reales continuas de varias variables definidas en cierto tipo de regiones $K \subset \mathbb{R}^n$, con propiedades “análogas” (desde el punto de vista topológico) a las de los intervalos cerrados y acotados de $\mathbb{R}$. Estas regiones se llaman *compactas* y se caracterizan por ser conjuntos *cerrados* y *acotados* de $\mathbb{R}^n$, es decir, conjuntos cuyo complemento $\mathbb{R}^n - K$ es un conjunto abierto en $\mathbb{R}^n$, de modo que se puedan incluir en una bola B con centro en el origen y algún $r > 0$. Incluso, se tiene el resultado siguiente.

Teorema 4.5.2 Sea $f: K \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función real definida en el conjunto compacto K de $\mathbb{R}^n$. Supongamos que f sea continua. Entonces existen puntos $\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1 \in K$ tales que $M = f(\mathbf{x}_0) \geq f(\mathbf{x}) \forall \mathbf{x} \in K, m = f(\mathbf{x}_1) \leq f(\mathbf{x}) \forall \mathbf{x} \in K$. ■

Al valor M (a m) se le llama *máximo (mínimo) absoluto de f en K* . Entonces lo que establece el teorema anterior (cuya demostración se puede consultar por ejemplo en [Ap]), es que la función continua f definida en el conjunto compacto K alcanza su máximo y mínimo absolutos en puntos de K . Si además suponemos que la función f es diferenciable (por ejemplo en un conjunto abierto U que contenga a K), se puede demostrar que los extremos absolutos de f ocurren: 1) en la frontera de K ; o bien, 2) en puntos interiores de K , donde las derivadas parciales de f se deben anular (es decir, si el (los) extremo(s) absoluto(s) de f se encuentran en puntos del interior de K , estos deben ser puntos críticos de f).

En el caso de funciones diferenciables de dos variables, $f: K \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definidas en un conjunto compacto K (la función f continua en K y diferenciable en un abierto U que contiene a K), limitado por una curva cerrada del plano, digamos que dada por la ecuación $g(x, y) = 0$, el problema de determinación de los extremos absolutos de f en K se limita a determinar los puntos críticos de f dentro de K (pues en ellos se podrían encontrar los extremos procurados), y luego, determinar los extremos de f en los puntos de la curva dada $g(x, y) = 0$, la cual es la frontera de K , donde también se pueden encontrar los extremos absolutos de f . Estos últimos cálculos (para determinar los extremos de f en la frontera de K) se pueden realizar resolviendo el problema de extremos condicionados de la función f con la restricción de que sus variables independientes x, y satisfagan la relación $g(x, y) = 0$. Comparando los valores de f en los puntos así encontrados, se puede decidir cuál de ellos es el máximo y cuál el mínimo absoluto de f en el conjunto compacto K .

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 1. Se han de determinar los extremos absolutos de la función $f(x, y) = x^2 + 3y^2$, en la región $K = \{(x, y) | x^2 - 2x + y^2 - 3 \leq 0\}$. Obsérvese que la curva $g(x, y) = x^2 - 2x + y^2 - 3 = (x - 1)^2 + y^2 - 4 = 0$, que limita a la región K , es un círculo con centro en $(1, 0)$ y radio 2. Se determinarán entonces los valores máximo y mínimo de $f(x, y)$ con $(x, y) \in K$. En principio, se localizan los puntos críticos de f que estén dentro de K . Resolviendo $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x = 0, \frac{\partial f}{\partial y} = 6y = 0$, se obtiene el punto $\mathbf{p}_1 = (0, 0)$ dentro de K . Pasamos ahora a determinar los extremos de f en la frontera de K . Para ello, resolvemos el problema de extremos condicionados de f con la restricción $g(x, y) = 0$. Se tiene entonces la función de Lagrange

$$F(x, y) = x^2 + 3y^2 + \lambda(x^2 - 2x + y^2 - 3)$$

de donde

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial x} &= 2x + \lambda(2x - 2) = 0, & \frac{\partial F}{\partial y} &= 6y + 2\lambda y = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} &= x^2 - 2x + y^2 - 3 = 0 \end{aligned}$$

de donde se obtienen los puntos $\mathbf{p}_2 = (-1, 0), \mathbf{p}_3 = (3, 0)$. Se tiene entonces $f(\mathbf{p}_1) = f(0, 0) = 0, f(\mathbf{p}_2) = f(-1, 0) = 1, f(\mathbf{p}_3) = f(3, 0) = 9$. Así pues, el mínimo absoluto de f en K se encuentra en el punto $\mathbf{p}_1 = (0, 0)$ (dentro de K , en un punto crítico de f), el cual vale 0, y el máximo absoluto de f en K se encuentra en el punto $\mathbf{p}_3 = (3, 0)$ (en la frontera de K), el cual vale 9. Para que se convenza de los resultados obtenidos, invitamos al lector a imaginar la geometría del problema. ■

Ejemplo 2. Se han de determinar los extremos absolutos de la función $f(x, y) = x^2 y^3 (1 - x - y)$, en la región $K = \{(x, y) | |x| + |y| \leq 1\}$. Esta región corresponde a un cuadrado con vértices en los puntos $(\pm 1, 0)$ y $(0, \pm 1)$, el cual está limitado por las rectas: $L_1: y = 1 - x, 0 \leq x \leq 1$, $L_2: y = 1 + x, -1 \leq x \leq 0$, $L_3: y = -1 - x, -1 \leq x \leq 0$, $L_4: y = -1 + x, 0 \leq x \leq 1$ (ver figura 12).

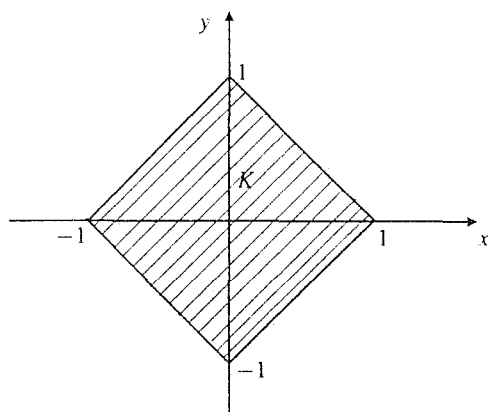


Figura 12. Región K del ejemplo 2.

Primero se localizan los puntos críticos de f en K . Se tiene

$$\frac{\partial f}{\partial x} = xy^3(2 - 3x - 2y) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 y^2(3 - 3x - 4y) = 0$$

de donde se obtienen los puntos $\mathbf{p}_1 = (1/3, 1/2)$, $\mathbf{p}_2 = (0, t)$, $\mathbf{p}_3 = (t, 0)$, $-1 < t < 1$, que se encuentran en el interior de K . Obtengamos ahora los extremos de f en la frontera de K . Sobre L_1 la función f se ve como $\phi_1(x) = f(x, 1 - x) = x^2(1 - x)^3(1 - x - (1 - x)) = 0$. Sobre L_2 , f se ve como $\phi_2 = f(x, 1 + x) = x^2(1 + x)^3(1 - x - (1 + x)) = -2x^3(1 + x)^3$, con $-1 \leq x \leq 0$. Determinamos los extremos absolutos de $\phi_2(x)$ en el intervalo $[-1, 0]$, encontrando que se tienen mínimos absolutos en $x = -1$, $x = 0$, donde ϕ_2 vale 0, y el máximo absoluto en $x = -1/2$, donde ϕ_2 vale $1/32$. Sobre L_2 se tiene entonces que f alcanza su mínimo absoluto en los puntos $(0, 1)$ y $(-1, 0)$ donde f vale 0, y el máximo absoluto en $(-1/2, 1/2)$ donde f vale $1/32$. Para L_3 , f se ve como $\phi_3(x) = f(x, -1 - x) = x^2(-1 - x)^3(1 - x - (-1 - x)) = -2x^2(1 + x)^3$, con $-1 \leq x \leq 0$. Los extremos absolutos de $\phi_3(x)$ en $[-1, 0]$ se encuentran en $x = -1$, $x = 0$, mínimos absolutos donde ϕ_3 vale 0, y $x = -2/5$, máximo absoluto en que ϕ_3 vale $-216/3125$. Es decir, para f en L_3 se tienen mínimos absolutos en los puntos $(0, -1)$ y $(-1, 0)$ donde f vale 0, y máximo absoluto en el punto $(-2/5, -3/5)$ donde f vale $-216/3125$. Finalmente, para f en L_4 , se tiene $\phi_4(x) = f(x, -1 + x) = x^2(-1 + x)^3(1 - x - (-1 + x)) = -2x^2(x - 1)^4$, con $0 \leq x \leq 1$. Los extremos absolutos de $\phi_4(x)$ en $[0, 1]$ se encuentran en $x = 0$, $x = 1$, mínimos absolutos, donde ϕ_4 vale 0, y $x = 1/3$, máximo absoluto, donde ϕ_4 vale $-32/729$. Se tiene entonces que f en L_4 alcanza su mínimo absoluto en los puntos $(0, -1)$ y $(1, 0)$ donde f vale 0, y su máximo absoluto en $(1/3, -2/3)$, en que f vale $-32/729$. En resumen, la función f alcanza, sobre la frontera de la región K , su mínimo absoluto en los puntos $(x, 1 - x)$, $0 \leq x \leq 1$, $(-1, 0)$ y $(0, -1)$ donde f vale 0, y su máximo absoluto en el punto $(-1/2, 1/2)$ donde f vale $1/32$. Comparando con los valores de f en los puntos críticos que se hallaron dentro de K , $f(t, 0) = f(0, t) = 0$, $f(1/3, 1/2) = 1/432$,

vemos que los extremos absolutos de f en K son: el mínimo absoluto en $(-2/5, -3/5)$ donde f vale $-216/3125$, y el máximo absoluto en el punto $(-1/2, 1/2)$ donde f vale $1/32$. ■

Las ideas anteriores, establecidas para funciones continuas de dos variables $f(x, y)$ definidas en conjuntos compactos K de $\mathbb{R}^2$, se extienden de manera natural para funciones continuas de n variables $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ definidas en conjuntos compactos K de $\mathbb{R}^n$.

Ejemplo 3. Se han de determinar los extremos absolutos de la función $f(x, y, z) = xy^2z^3$ en la región $K = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ = bola unitaria cerrada. Los puntos críticos de f en K se hallan en el sistema

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y^2z^3 = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2xyz^3 = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 3xy^2z^2 = 0$$

de donde se obtiene el único punto crítico $(0, 0, 0)$, el cual se encuentra en el interior de K . Para investigar los extremos de f en la frontera de K , consideramos el problema de extremos condicionados de f con la restricción $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$. La función de Lagrange es

$$F(x, y, z, \lambda) = xy^2z^3 + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$$

de donde se obtiene el sistema

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial x} &= y^2z^3 + 2\lambda x = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial y} &= 2xyz^3 + 2\lambda y = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial z} &= 3xy^2z^2 + 2\lambda z = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} &= x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \end{aligned}$$

De las primeras tres ecuaciones se tiene (igualando λ)

$$\frac{yz}{2x} = \frac{xz}{y} = \frac{3xy}{2z}$$

de donde se obtiene que $(y^2 - 2x^2)z = 0$, $2z^2 = 3y^2$, expresiones que junto con la restricción dada, producen los siguientes puntos como candidatos a extremos condicionados: $\mathbf{p}_1 = (\pm 1, 0, 0)$, $\mathbf{p}_{3,4,5,6,7,8,9,10} = (\pm 1/\sqrt{6}, \pm 1/\sqrt{3}, \pm 1/\sqrt{2})$. Se tiene entonces $f(0, 0, 0) = 0$,

$$\begin{aligned} f(1/\sqrt{6}, \pm 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{2}) &= f(-1/\sqrt{6}, \pm 1/\sqrt{3}, -1/\sqrt{2}) = \frac{1}{12\sqrt{3}} \\ f(1/\sqrt{6}, \pm 1/\sqrt{3}, -1/\sqrt{2}) &= f(-1/\sqrt{6}, \pm 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{2}) = -\frac{1}{12\sqrt{3}} \end{aligned}$$

de donde se ve que los extremos absolutos de f se encuentran en la frontera de K (en puntos (x, y, z) donde $x^2 + y^2 + z^2 = 1$), estando los máximos absolutos en los cuatro puntos $(1/\sqrt{6}, \pm 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{2})$, $(-1/\sqrt{6}, \pm 1/\sqrt{3}, -1/\sqrt{2})$, en que f vale $\frac{1}{12\sqrt{3}}$, y los mínimos absolutos en los cuatro puntos $(1/\sqrt{6}, \pm 1/\sqrt{3}, -1/\sqrt{2})$, $(-1/\sqrt{6}, \pm 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{2})$, donde f vale $-\frac{1}{12\sqrt{3}}$. ■

Ejercicios (Capítulo 4, Sección 5)

1. Determine los extremos de la función $f(x, y) = 2x - y$, con la restricción $g(x, y) = 3x^2 + 2y^2 - 33/2 = 0$.
2. Determine los extremos de la función $f(x, y) = x + 3y$, con la restricción $g(x, y) = 2x^2 + y^2 - 38 = 0$.
3. Determine los extremos de la función $f(x, y) = 3x - 7y$, con la restricción $g(x, y) = 4x^2 + 3y^2 - 892/3 = 0$.
4. Halle los extremos de la función $f(x, y) = -2x - 5y$, sujeta a la restricción $g(x, y) = 3x^2 + y^2 - 237 = 0$.
5. Halle los extremos de la función $f(x, y) = x + 2y$, sujeta a la restricción $g(x, y) = x^2 + y^2 - 5 = 0$.
6. Determine el valor máximo que puede tomar el producto de dos números positivos, si la suma de éstos debe ser 20.
7. Determine el valor máximo que puede tomar el producto de tres números positivos, si la suma de éstos debe ser 20.
8. Determine los extremos de la función $f(x, y) = x^2y^2$, si (x, y) se encuentra en el círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$.
9. Halle los extremos de la función $f(x, y) = x^2y$, si (x, y) se encuentra en la elipse $2x^2 + y^2 = 3$.
10. Determine los extremos de la función $f(x, y) = x^2 + 8y$, si (x, y) se encuentra en la elipse $x^2 + 4y^2 = 5$.

En los ejercicios 11–15 se da una función de dos variables $z = f(x, y)$, de la que se han de determinar los extremos cuando sus variables están sujetas a la restricción $g(x, y) = 0$. Estos se pueden resolver como problemas de extremos condicionados, o bien haciendo explícita una de las variables x o y de la restricción dada y sustituyendo ésta en la función f dada, convirtiendo así el problema en la determinación de extremos locales de una función de una sola variable. Resuelva estos ejercicios de las dos maneras mencionadas.

11. $f(x, y) = x^3 + y^3 + 3x^2y$, $g(x, y) = x + y - 3 = 0$.
12. $f(x, y) = x^2 + 2y^2 + 3xy + 1$, $g(x, y) = x - y - 1 = 0$.
13. $f(x, y) = 2x^3 + x^2y$, $g(x, y) = x + y - 2 = 0$.
14. $f(x, y) = 3x^3 + y^3 + x^2y$, $g(x, y) = x + y - 5 = 0$.
15. $f(x, y) = 16x^3 + y^3 + 3x^2y$, $g(x, y) = x + y - 6$.
16. Determine los extremos de la función $f(x, y, z) = 2x + 3y + z$, sujeta a la restricción $g(x, y, z) = 4x^2 + 3y^2 + z^2 - 80 = 0$.
17. Determine los extremos de la función $f(x, y, z) = -x - 4y + 5z$, sujeta a la restricción $g(x, y, z) = 5x^2 + y^2 + z^2 - 1030 = 0$.
18. Halle los extremos de la función $f(x, y, z) = x - y - z$, si (x, y, z) está en el elipsoide $x^2 + 2y^2 + z^2 = 50$.

19. Halle los extremos de la función $f(x, y, z) = 2x - 3y + z$, si (x, y, z) está en el elipsoide $4x^2 + y^2 + z^2 = 704$.
20. Determine los puntos (x, y, z) del elipsoide $2x^2 + 4y^2 + 5z^2 = 70$ de modo que la suma de su primera y tercera coordenadas sea la mayor y la menor posible.
21. Demuestre que la función $f(x, y, z) = x^3 + x^2y + 0.5xy^2 + xz$, cuando (x, y, z) satisface $x + y + z + 1 = 0$, tiene un máximo en el punto $\mathbf{p}_1 = (-1, 2, -2)$ y un mínimo en el punto $\mathbf{p}_2 = (1, 0, -2)$. Resuelva este problema: **a.** como problema de extremos condicionados; **b.** despejando una de las variables de la restricción y sustituyéndola en la función f , para resolver entonces el problema de determinación de extremos locales de la función de dos variables obtenida.
22. Demuestre que la función $f(x, y, z) = x^3 + x^2y + xy^2 + xz$, cuando (x, y, z) satisface $x + y + z + 1 = 0$, tiene un máximo en el punto $\mathbf{p}_1 = (-5/9, 7/9, -11/9)$ y un mínimo en el punto $\mathbf{p}_2 = (1, 0, -2)$. Resuelva este problema: **a.** como problema de extremos condicionados; **b.** despejando una de las variables de la restricción y sustituyéndola en la función f , para resolver el problema de determinación de extremos locales de la función de dos variables obtenida.
23. Considere la función $f(x, y, z) = x^3 + 2y^2 + 2z^2 + x^2y + xy^2 + xz$, con la restricción $g(x, y, z) = x + y + z - 1 = 0$. Siga el método de los multiplicadores de Lagrange presentado en esta sección, para obtener que los puntos $\mathbf{p}_1 = (5/9, 2/9, 2/9)$, $\mathbf{p}_2 = (-1, 1, 1)$ son los candidatos a extremos condicionados de la función dada. Convierta este problema en el de determinación de extremos locales de una función de dos variables, para verificar que la función tiene un mínimo en $\mathbf{p}_1$, y que *no tiene extremo* en $\mathbf{p}_2$. Verifique que $f(-1, 1, 1) = 2$. Calcule $f(-0.9, 1.1, 0.8)$ y $f(-1.1, 1, 1.1)$. ¿Le ayudan estos resultados a confirmar que f no tiene extremo condicionado en $\mathbf{p}_2$?
24. Considere la función $f(x, y, z) = x^3 + y^2 + z^2 + x^2y + xy^2 + xz$, con la restricción $g(x, y, z) = x + y + z - 1 = 0$. Siga el método de los multiplicadores de Lagrange expuesto en esta sección para obtener que los puntos $\mathbf{p}_1 = (1/3, 1/3, 1/3)$, $\mathbf{p}_2 = (-1/3, 2/3, 2/3)$ son los candidatos a extremos condicionados de la función dada. Convierta este problema en el de determinación de extremos locales de una función de dos variables, para verificar que la función tiene un mínimo en $\mathbf{p}_1$, y que *no tiene extremo* en $\mathbf{p}_2$. Localice puntos (x, y, z) , tales que $x + y + z = 1$, cercanos de $\mathbf{p}_2$ para los cuales $f(x, y, z) > f(\mathbf{p}_2)$ y $f(x, y, z) < f(\mathbf{p}_2)$.
25. Siga el método de los multiplicadores de la Lagrange para determinar los semiejes de la elipse $5x^2 - 6xy + 5y^2 - 32 = 0$.
26. Calcule el área de la elipse $25x^2 - 14xy + 25y^2 - 288 = 0$. (Sugerencia: el área de una elipse con semiejes a y b es igual a πab ; determine a y b con el método de los multiplicadores de Lagrange).
27. Determine los puntos más cercanos y más alejados del origen de la curva cerrada $x^2 + y^2 + xy = 4$.
28. Determine los puntos más cercanos y más alejados del origen de la curva $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$. Resuelva este problema: **a.** con el método de los multiplicadores de Lagrange; **b.** con ideas de geometría analítica.
29. Determine los puntos más cercanos y más alejados del origen de la superficie $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2 = 16$. Resuelva este problema: **a.** con el método de los multiplicadores de Lagrange; **b.** con ideas de geometría analítica.

30. En la elipse $4x^2 + 9y^2 = 36$, hallar el punto más cercano y el punto más alejado a la recta $x + y = 6$. (La distancia entre el punto (x, y) y la recta dada se toma perpendicularmente. Ver ejercicio 35 de la sección 3 del capítulo 1).
31. En la hipérbola $x^2 - y^2 = 1$, hallar los puntos más cercanos a la recta $y = 3x$.
32. En el elipsoide $4x^2 + y^2 + 4z^2 - 16x - 6y - 8z + 25 = 0$, hallar el punto más cercano y el punto más alejado del plano $2x + 2y + z = 0$. (Ver ejemplo 4).
33. En el paraboloide $z = (x - 2)^2 + 0.25(y - 3)^2 + 5$, hallar el punto más cercano al plano $x + y + z = 0$.
34. En el hiperboloide de una hoja $x^2 + \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{9}z^2 + 1 = 0$, hallar los puntos más cercanos al plano $x + y + 20(z - 1) = 0$.
35. Considere el elipsoide $6x^2 + 3y^2 + 2z^2 - 12x - 12y - 8z + 20 = 0$. Compruebe que su plano tangente en el punto $(1, 3, 0.5\sqrt{6} + 2)$ está dado por $\sqrt{6}z + 3y - 12 - 2\sqrt{6} = 0$. Sea $f(x, y, z)$ la función que da la distancia del punto $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ al plano $\sqrt{6}z + 3y - 12 - 2\sqrt{6} = 0$. Determine los extremos de la función $f(x, y, z)$ con la restricción de que (x, y, z) es un punto del elipsoide dado.
36. Determine los semiejes de la elipse que se obtiene al intersectar el cilindro $x^2 + y^2 = 1$ con el plano $x + y + z = 0$, determinando los extremos condicionados de la función $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sujeta a las dos restricciones $x^2 + y^2 - 1 = 0$, y $x + y + z = 0$.
37. Hallar el valor máximo y mínimo del producto de tres números reales x, y, z , si la suma de éstos debe ser cero y la suma de sus cuadrados debe ser uno.

(Distancia de un punto a una recta en $\mathbb{R}^3$). Sea $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$ un punto dado en $\mathbb{R}^3$, y sea $\frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c}$ una recta L dada que pasa por (x_1, y_1, z_1) y tiene a (a, b, c) por vector paralelo. Se define la distancia de $\mathbf{p}$ a L , denotada por $d(\mathbf{p}, L)$, como la menor distancia que existe entre los puntos de la recta y el punto $\mathbf{p}$. Entonces, para calcular $d(\mathbf{p}, L)$ podemos considerar la función $f(x, y, z) = (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2$ (cuadrado de la) distancia del punto (x, y, z) al punto $\mathbf{p}$, con la restricción de que (x, y, z) se encuentre sobre L . Constate que esta última condición puede ser manejada como el par de restricciones: 1) $bx - ay + ay_1 - bx_1 = 0$; 2) $cx - az + az_1 - cx_1 = 0$. Use estas ideas para calcular la distancia de los puntos dados a las rectas dadas en los ejercicios 38–42.

38. $\mathbf{p} = (1, 0, 1)$, $\frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{3} = z$
39. $\mathbf{p} = (-2, 3, 2)$, $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+1}{2}$
40. $\mathbf{p} = (0, 0, 0)$, $\frac{x-3}{5} = \frac{y+4}{-5} = \frac{z-3}{2}$
41. $\mathbf{p} = (0, 0, 1)$, L es la recta $\{(x, y, z) | x = y, z = 0\}$
42. $\mathbf{p} = (-1, -1, 3)$, L es la recta $\{(x, y, z) | x = y = z\}$

(Distancia entre dos rectas en $\mathbb{R}^3$). (Ver ejemplo 9 de la sección 6, capítulo 1). Sean L_1 y L_2 dos rectas en $\mathbb{R}^3$. Se define la distancia entre L_1 y L_2 , denotada por $d(L_1, L_2)$, como la menor distancia entre los puntos (x, y, z) de L_1 y los puntos (x, y, z) de L_2 . Si L_1 es la recta $\frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c}$ y L_2 la recta $\frac{x-x_2}{d} = \frac{y-y_2}{e} = \frac{z-z_2}{f}$, la distancia $d(L_1, L_2)$ se puede obtener como (la raíz cuadrada de) el mínimo

de la función $h(x, y, z, u, v, w) = (x - u)^2 + (y - v)^2 + (z - w)^2$, con las restricciones de que (x, y, z) esté en L_1 y (u, v, w) esté en L_2 . Verifique entonces que $d(L_1, L_2)$ sea el mínimo condicionado de la función de 6 variables $h(x, y, z, u, v, w)$ sujeta a las 4 restricciones 1) $bx - ay + ay_1 - bx_1 = 0$; 2) $cx - az + az_1 - cx_1 = 0$; 3) $eu - dv + dy_2 - ex_2 = 0$; 4) $fu - dw + dz_2 - fx_2 = 0$. Use estas ideas para calcular la distancia entre las rectas L_1 y L_2 dadas en los ejercicios 43–46.

$$43. \frac{x+4}{2} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z+1}{-2}, \frac{x+5}{4} = \frac{y-5}{-3} = \frac{z-5}{-5}$$

$$44. x = y - 10 = z + 5, \frac{x+1}{2} = \frac{y+5}{3} = \frac{z-2}{4}$$

$$45. \frac{x+6}{1} = \frac{y+5}{2} = \frac{z+4}{3}, \frac{x+3}{4} = \frac{y+2}{5} = \frac{z+1}{6}$$

$$46. x = y = z, \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-1}{-4}$$

47. Demostrar que el paralelepípedo de mayor volumen que se puede inscribir en una esfera es un cubo.

48. Hallar el paralelepípedo de mayor volumen que se puede inscribir en el elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

49. Hallar el paralelepípedo de volumen V que tenga la menor superficie lateral posible.

50. Hallar el paralelepípedo de superficie lateral S que tenga el mayor volumen posible.

51. Hallar el paralelepípedo, cuya longitud de su diagonal d es dada, que tenga el mayor volumen posible.

52. Hallar el paralelepípedo cuya suma de longitudes de sus aristas sea L , que tenga el mayor volumen posible.

53. Considere la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Determine el triángulo de menor área que se puede formar (en el primer cuadrante) con la parte positiva de los ejes coordenados y una recta tangente a la elipse.

54. Considere el elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$. Demuestre que el volumen del tetraedro formado por el plano tangente a este elipsoide en un punto de él (x, y, z) del primer octante y los planos coordenados, está dado por $V(x, y, z) = \frac{1}{6} \frac{a^2 b^2 c^2}{xyz}$. Minimice la función $V(x, y, z)$ sujeta a la restricción de que el punto (x, y, z) esté sobre el elipsoide, para concluir que el mínimo volumen que el tetraedro mencionado puede tener es $V_{\min} = \frac{\sqrt{3}}{2} abc$. ¿En qué punto del elipsoide se debe trazar este plano tangente?

(*) 55. Considere el elipsoide en $\mathbb{R}^n$ dado por la ecuación

$$\frac{x_1^2}{a_1^2} + \frac{x_2^2}{a_2^2} + \cdots + \frac{x_n^2}{a_n^2} = 1$$

Básese en el hecho que el volumen de un $(n+1)$ -edro en $\mathbb{R}^n$ formado por los hiperplanos coordenados y un plano que corta a los ejes coordenados en los puntos $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_n$ está dado por $\frac{1}{n!} \tilde{x}_1 \tilde{x}_2 \cdots \tilde{x}_n$ (ver ejemplo 2 de la sección 9 del capítulo 6), demuestre que el volumen del

$(n + 1)$ -edro formado por los hiperplanos coordenados $(x_i = 0, i = 1, 2, \dots, n)$ y un hiperplano tangente al elipsoide está dado por

$$V = V(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{n!} \frac{a_1^2 a_2^2 \dots a_n^2}{x_1 x_2 \dots x_n}$$

Demuestre que el valor mínimo de esta función, con la restricción de que el punto $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ se encuentre en el elipsoide, es

$$V_{\min} = \frac{1}{n!} n^{n/2} a_1 a_2 \dots a_n$$

NOTA: Los siguientes ejercicios de determinación de extremos condicionados conducen a establecer sistemas no lineales (del tipo $\frac{\partial F}{\partial x_i} = 0$, donde F es la función de Lagrange) que no son fáciles de resolver "a mano", para los cuales se deben emplear técnicas numéricas para encontrar su solución, como el método de Newton estudiado en la sección 7 del capítulo 3.

En los ejercicios 56–62 se dan ecuaciones de curvas cerradas en el plano. Se trata de determinar los puntos de las curvas que están más cercanos y más alejados del origen de las coordenadas. Se trata entonces de obtener los extremos de la función $f(x, y) = x^2 + y^2 =$ cuadrado de la distancia del punto (x, y) al origen, con la restricción de que el punto (x, y) se encuentre en la curva dada. (Para dar el punto de inicio en el método de Newton, puede ayudar ver las gráficas de estas curvas).

56. $g(x, y) = x^4 + y^2 + xy - 4 = 0$
57. $g(x, y) = \ln(x^2 + 2x + 2) + \ln(y^2 + 2y + 2) - 1 = 0$
58. $g(x, y) = \ln(x^2 + 2x + 2) + y^2 - 6y + 8 = 0$
59. $g(x, y) = \ln(x^2 - 4x + 5) + y^2 - 6y + 8 = 0$
60. $g(x, y) = \exp(x^2 - y^2) + x^2 - 4x + y^2 - 6y + 10 = 0$
61. $g(x, y) = x^4 + y^4 + 2x^2 + 4y^2 + xy - 5 = 0$
62. $g(x, y) = (x^2 + y^2)^2 - 3x^2 + 4y^2 - 2xy - 2 = 0$
63. En el elipsoide $7x^2 + 6y^2 + 5z^2 - 4xy - 4yz - 6x - 24y + 18z + 18 = 0$ hallar el punto más cercano y más alejado del origen de coordenadas.
64. Hallar las distancias máxima y mínima entre los puntos de intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ con el plano $x + y + z = 0$, y los puntos de la recta $x = 2 + t, y = 3 - t, z = 6 + 5t, t \in \mathbb{R}$.
65. Hallar las distancias máxima y mínima entre los puntos de intersección del paraboloide $z = x^2 + 2y^2 - 1$ con el plano $x - y + z = 0$, y los puntos del plano $2x + 3y - 4z - 10 = 0$.
66. Hallar las distancias máxima y mínima entre los puntos del elipsoide $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$, y la recta $x = 3 - t, y = 4 + t, z = 6 + t, t \in \mathbb{R}$.
67. Hallar los puntos de la curva $x^2 + 4y^2 - 4 = 0$ que se encuentre más cercano y más alejado de los puntos de la curva $x^2 + y^2 + 4x + 2y - 20 = 0$.

Los ejercicios 68–74 tratan acerca de extremos absolutos de funciones continuas en regiones compactas, tema estudiado en el apéndice de esta sección.

68. Hallar los extremos absolutos de la función $f(x, y) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 2x + y^2 - 2y + 1$, en la región $K = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$.
69. Hallar los extremos absolutos de la función $f(x, y) = x + y$, en la región $K = \{(x, y) | -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}$.
70. Determinar los extremos absolutos de la función $f(x, y) = 3x^2 + 5y^2$, en la región $K = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.
71. Determinar los extremos absolutos de la función $f(x, y) = x^2 + x + y^2 + y$, en la región $K = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$.
72. Determinar los extremos absolutos de la función $f(x, y) = \cos x + \cos y$ en la región $K = \{(x, y) | -\pi \leq x \leq \pi, -\pi \leq y \leq \pi\}$.
73. Hallar los extremos absolutos de la función $f(x, y) = \sin x + \cos y$ en la región $K = \{(x, y) | -\pi \leq x \leq \pi, -\pi \leq y \leq \pi\}$.
74. Hallar los extremos absolutos de la función $f(x, y, z) = (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2$, en la región $K = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 12\}$.

(*)4.6 Extremos condicionados (II). Condiciones suficientes

El objetivo de esta sección es, por una parte señalar por medio de ejemplos algunos de los detalles finos que tiene el método de los multiplicadores de Lagrange expuesto en la sección anterior, y, por otra parte, asomarnos un poco en la dirección de la obtención de condiciones suficientes para la existencia de extremos condicionados. El material aquí presentado es opcional (para un primer curso de Cálculo Vectorial) y se puede omitir sin alterar en absoluto la secuencia de los temas; lo estudiado en la sección anterior es la parte estándar del tema de extremos condicionados que debe ser incluido en cualquier curso de esta materia.

Consideremos en primer lugar la siguiente situación: si quisiéramos obtener los extremos de la función $z = f(x, y)$ sujeta a la restricción $g(x, y) = 0$, y de alguna manera nos la pudiéramos ingeniar para despejar (de esta última expresión), a y como función de x , dejando así establecida la función $y = \varphi(x)$, la que se sustituye entonces en f , finalmente logramos así convertir nuestro problema inicial en el de la investigación de extremos (“normales”, de los del primer curso de cálculo) para la función $z = f(x, \varphi(x)) = F(x)$ que depende sólo de la variable x . Todo esto suena muy bien, pero podrían surgir algunos problemas. Veamos el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1. Se quiere encontrar la distancia más corta entre los puntos de la parábola $y^2 = x - 1$ y el origen. Consideramos entonces la función $f(x, y) = x^2 + y^2$, que nos da (el cuadrado de) la distancia del punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ al origen, e imponemos la restricción de que este punto pertenezca a la parábola $y^2 = x - 1$. Nuestra restricción es entonces $g(x, y) = y^2 - x + 1 = 0$. Una sencilla reflexión geométrica de la siguiente figura nos dice que la solución debe ser el punto $(1, 0)$. Sin embargo, si aplicamos nuestra técnica de convertir el problema en el de una función de una sola variable, vemos que fácilmente de $g(x, y) = y^2 - x + 1 = 0$ despejamos y en términos de x , poniendo $y^2 = x - 1$ y sustituimos en la función f , obteniendo la función $f(x) = x^2 + x - 1$, de la cual,

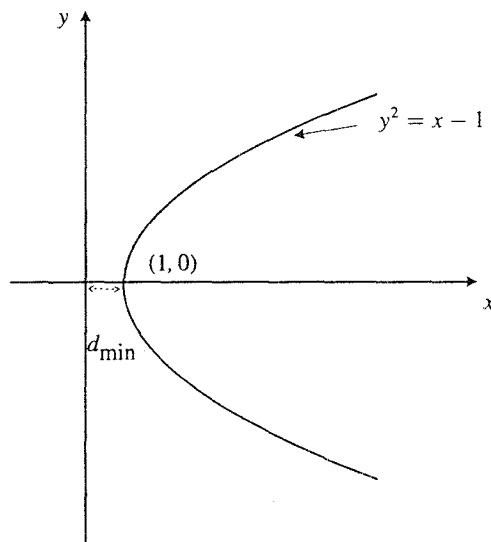


Figura 1. La parábola $y^2 = x - 1$ del ejemplo 1.

nos disponemos a localizar los extremos. De $F'(x) = 2x + 1 = 0$ obtenemos $x = -\frac{1}{2}$, y así nos encontramos con la desagradable sorpresa de que no existe punto alguno de la parábola $y^2 = x - 1$ que tenga esta abscisa (no existe y por tanto $y^2 = -\frac{1}{2} - 1 = -\frac{3}{2}$). La explicación de este conflicto es sencilla: en el punto $\mathbf{p} = (1, 0)$ en el que se encuentra la solución del problema no se puede ver a y como función de x (en una vecindad de él). Esto es lo que nos indica el Teorema de la función Implícita (Teorema 3.4.1). Obsérvese que $\frac{\partial g}{\partial y}(1, 0) = 0$, de modo que de $g(x, y) = 0$ no podemos poner $y = \varphi(x)$ para una vecindad de $(1, 0)$. Sin embargo, a la luz de este mismo teorema de funciones implícitas, como $\frac{\partial g}{\partial x}(1, 0) = -1 \neq 0$, sí podemos poner a x como función de y en una vecindad de $\mathbf{p}$. Dicha función es $x = y^2 + 1$. Si sustituimos ésta en la función f , obtenemos $F(y) = (y^2 + 1)^2 + y^2$, investigando los extremos de esta función tenemos: $F'(y) = 2(y^2 + 1)2y + 2y = 0$ de donde se obtiene $y = 0$, y como, $x = y^2 + 1$, se obtiene $x = 1$, llegando así a la solución del problema. La moraleja de este ejemplo es que el método para despejar una variable en términos de la otra de la restricción $g(x, y) = 0$ para luego sustituir en la función de la cual se quieren obtener los extremos, resulta riesgoso. Peor aún: no hay manera de saber a priori si tal despeje es lícito (a la luz del teorema de la función implícita) pues para eso tendríamos que saber de antemano la solución del problema. Ante esta desconsoladora situación, surge el método de los multiplicadores de Lagrange, que lo único que pide es que $\text{grad } g(\bar{x}, \bar{y}) \neq \mathbf{0}$ (el vector cero) en el punto $(\bar{x}, \bar{y})$ en el que se encuentra el extremo. Como en nuestro caso $\text{grad } g(x, y) = (2y, -1) \neq (0, 0) \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, se puede proceder sin ningún temor con este método:

$$F(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(y^2 - x + 1)$$

de donde

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2x - \lambda = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 2y + 2\lambda y = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial \lambda} = y^2 - x + 1 = 0$$

La única solución para este sistema es $x = 1, y = 0$, que es la solución de nuestro problema. ■

Al estudiar los extremos de la función $z = f(x, y)$ sujeta a la restricción $g(x, y) = 0$, la hipótesis de que $\text{grad } g(\bar{x}, \bar{y}) \neq (0, 0)$ en el punto $(\bar{x}, \bar{y})$ en donde se encuentra el extremo procurado es importante, como se ve en el ejemplo siguiente.

Ejemplo 2. Se desea obtener los extremos de la función $f(x, y) = x^2 + y^2$ sujeta a la restricción $g(x, y) = (x - 1)^3 - y^2 = 0$. Apliquemos el método de los multiplicadores de Lagrange para resolver nuestro problema. La función de Lagrange en este caso es

$$F(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda((x - 1)^3 - y^2)$$

de donde

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial x} &= 2x + 3\lambda(x - 1)^2 = 0, & \frac{\partial F}{\partial y} &= 2y - 2\lambda y = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} &= (x - 1)^3 - y^2 = 0 \end{aligned}$$

Este sistema no tiene solución alguna. Sin embargo, si pensamos en términos geométricos, vemos que lo que se intenta es obtener el mínimo y/o el máximo de la función distancia de los puntos de la curva $g(x, y) = 0$ al origen. Esta curva es $y^2 = (x - 1)^3$ cuya gráfica es la figura 2 de donde se ve claramente que en el punto $(1, 0)$ se debe tener un mínimo para la función $f(x, y) = x^2 + y^2$. El problema es que en ese punto se tiene

$$\text{grad } g(1, 0) = (3(x - 1)^2, -2y) \Big|_{\substack{x=1 \\ y=0}} = (0, 0)$$

Así que en los alrededores del punto $(1, 0)$, la curva $g(x, y) = 0$ no tiene un comportamiento “decente”, violándose entonces una hipótesis fundamental del método de los multiplicadores de Lagrange. ■

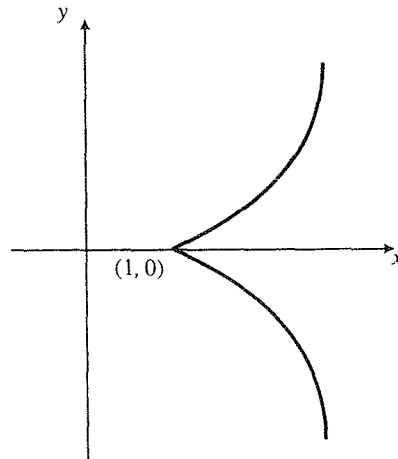


Figura 2. Gráfica de la curva $y^2 = (x - 1)^3$.

Al considerar el problema de estudiar los extremos de la función $u = f(x, y, z)$ sujeta a dos restricciones $g_1(x, y, z) = 0$ y $g_2(x, y, z) = 0$, se pidió que en el punto $\mathbf{p}$, donde se da el extremo, se tuvieran los vectores $\text{grad } g_1(\mathbf{p})$ y $\text{grad } g_2(\mathbf{p})$ linealmente independientes. Esta es en cierto sentido la misma conducción de que $\text{grad } g(\bar{x}, \bar{y}) \neq 0$ comentada previamente. En cada una de las situaciones en las que aparecen tales condiciones, ellas garantizan la existencia de los multiplicadores de Lagrange λ_i , que es la tesis fundamental en la que se basa el método.

En el teorema general estas condiciones están incluidas en la hipótesis de que si $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ en el punto donde se da el extremo de la función de n variables $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ sujeta a las m restricciones $g_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $i = 1, 2, \dots, m$, entonces debe cumplirse que

$$\det \left(\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0) \right) \neq 0 \quad i, j = 1, 2, \dots, m$$

para alguna elección de m variables x_j tomadas del conjunto de las n variables $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ (se entiende que $m < n$).

En efecto, si $n = 2$, $m = 1$, estamos en el caso de una función de dos variables $z = f(x, y)$ sujeta a una restricción $g(x, y) = 0$. La hipótesis anterior pide que alguno de los determinantes

$$\det \left(\frac{\partial g}{\partial x} \right) = \frac{\partial g}{\partial x}, \quad \det \left(\frac{\partial g}{\partial y} \right) = \frac{\partial g}{\partial y}$$

sea no nulo en el punto $(\bar{x}, \bar{y})$ donde se da el extremo. Esto significa que el vector $\text{grad } g = \left(\frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y} \right)$ no se anule en $(\bar{x}, \bar{y})$ —que no tenga ambas componentes igual a cero—, la cual es justamente la condición que conocíamos para este caso.

Si $n = 3$, $m = 2$, estamos en el caso de una función de tres variables $u = f(x, y, z)$ sujeta a dos restricciones $g_1(x, y, z) = 0$, $g_2(x, y, z) = 0$. La hipótesis general pide que alguno de los determinantes

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x} & \frac{\partial g_1}{\partial y} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x} & \frac{\partial g_2}{\partial y} \end{bmatrix} &= \frac{\partial(g_1, g_2)}{\partial(x, y)} \\ \det \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x} & \frac{\partial g_1}{\partial z} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x} & \frac{\partial g_2}{\partial z} \end{bmatrix} &= \frac{\partial(g_1, g_2)}{\partial(x, z)} \\ \det \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial y} & \frac{\partial g_1}{\partial z} \\ \frac{\partial g_2}{\partial y} & \frac{\partial g_2}{\partial z} \end{bmatrix} &= \frac{\partial(g_1, g_2)}{\partial(y, z)} \end{aligned}$$

(que son los jacobianos de g_1 y g_2 respecto a x y y , x y z y y y z respectivamente) sea no nulo en el punto $\mathbf{p}$ donde se da el extremo.

Por otra parte, sabemos que los dos vectores $\mathbf{v}_1 = \text{grad } g_1$ y $\mathbf{v}_2 = \text{grad } g_2$ en $\mathbb{R}^3$ son linealmente independientes si y sólo si su producto cruz $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$ es no nulo. Tal producto cruz es

$$\begin{aligned} \text{grad } g_1 \times \text{grad } g_2 &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial g_1}{\partial x} & \frac{\partial g_1}{\partial y} & \frac{\partial g_1}{\partial z} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x} & \frac{\partial g_2}{\partial y} & \frac{\partial g_2}{\partial z} \end{bmatrix} \\ &= \frac{\partial(g_1, g_2)}{\partial(y, z)} \mathbf{i} - \frac{\partial(g_1, g_2)}{\partial(x, z)} \mathbf{j} + \frac{\partial(g_1, g_2)}{\partial(x, y)} \mathbf{k} \end{aligned}$$

el cual es no nulo si y sólo si alguno de sus componentes es no nulo. Por lo tanto, la hipótesis del teorema general es, en este caso, justamente la condición de la independencia lineal de los vectores $\text{grad } g_1$ y $\text{grad } g_2$ que ya conocemos.

Ejemplo 3. Consideremos el problema de encontrar los extremos de la función $u = x^2 + y^2 + z^2$ sujeta a las dos restricciones $g_1(x, y, z) = z - (y - 1)^3 = 0$ y $g_2(x, y, z) = z = 0$. Tenemos que la función de Lagrange es en este caso

$$F(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda_1(z - (y - 1)^3) + \lambda_2 z$$

de donde

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2x = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2y - 3\lambda_1(y - 1)^2 = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial F}{\partial z} = 2z + \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \quad (3)$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda_1} = z - (y - 1)^3 = 0 \quad (4)$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda_2} = z = 0 \quad (5)$$

Este sistema es incompatible pues de (4) y (5) se sigue que el valor de y debería ser 1, que no satisface (2). Viendo el problema en forma geométrica, se trata de hallar el máximo y el mínimo (si existen) de la función distancia (al cuadrado) del punto (x, y, z) al origen, $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, con la restricción de que el punto (x, y, z) se encuentra en la intersección de las dos superficies $g_1(x, y, z) = z - (y - 1)^3 = 0$ y $g_2(x, y, z) = z = 0$. Tal intersección es la recta $x = t, y = 1, z = 0, t \in \mathbb{R}$. Geométricamente es claro que $(0, 1, 0)$ es el punto de esta recta que se encuentra más cerca del origen. Esta debe ser la solución de nuestro problema que, en este caso, no se detecta por el método de los multiplicadores de Lagrange.

El conflicto en este problema está en que en el punto $\mathbf{p} = (0, 1, 0)$, que es donde se alcanza el mínimo procurado, se tiene

$$\text{grad } g_1(0, 1, 0) = (0, -3(y - 1)^2, 1) \Big|_{\substack{y=1 \\ z=0}} = (0, 0, 1)$$

$$\text{grad } g_2(0, 1, 0) = (0, 0, 1)$$

de modo que los dos vectores $\text{grad } g_1$ y $\text{grad } g_2$ son linealmente dependientes en ese punto

